

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

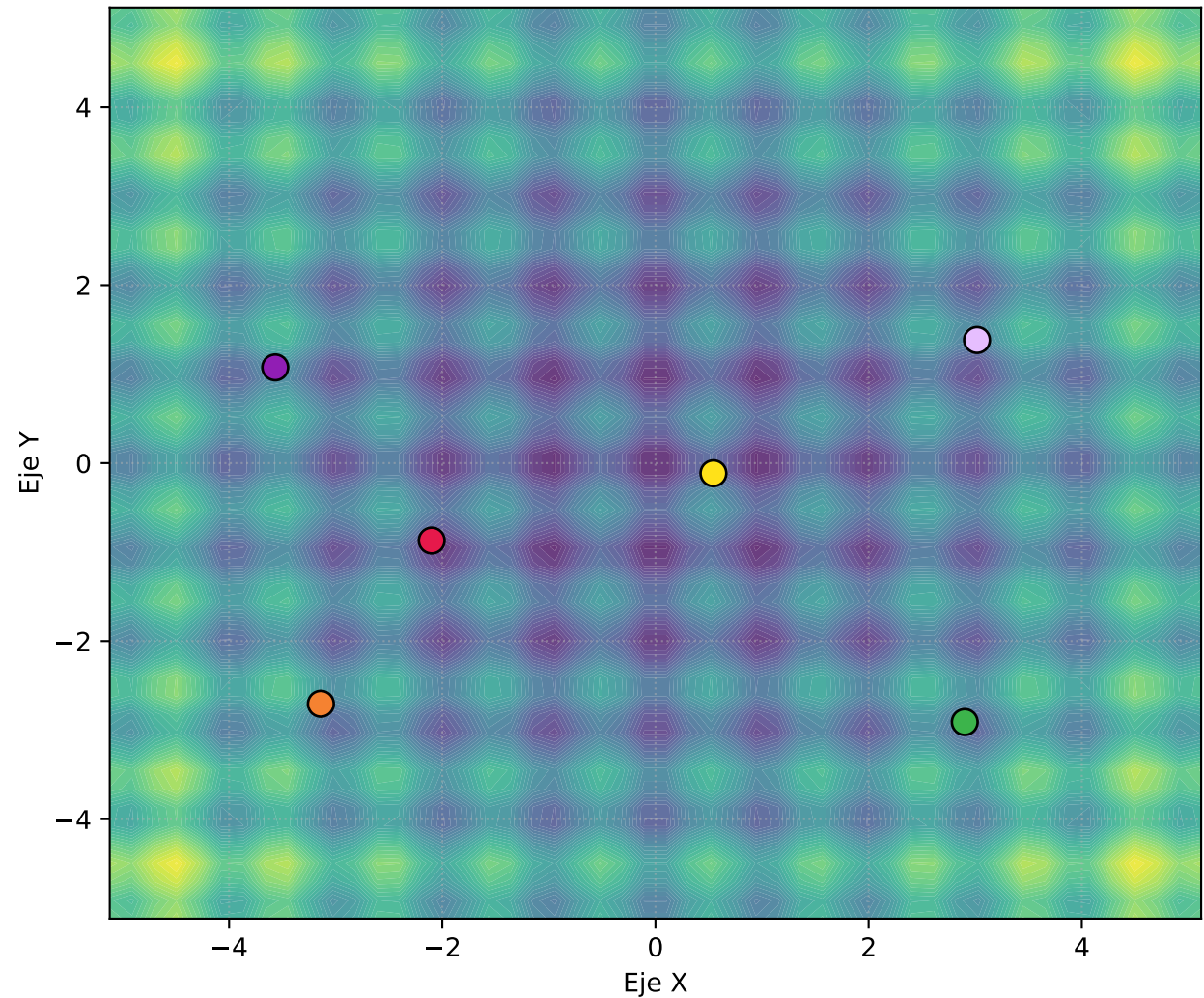
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ BINARIO_2D
- > Selección: □ RULETA
- > Cruza: □ UN_PUNTO
- > Mutación: □ UN_BIT
- > Generaciones: □ 100

=====

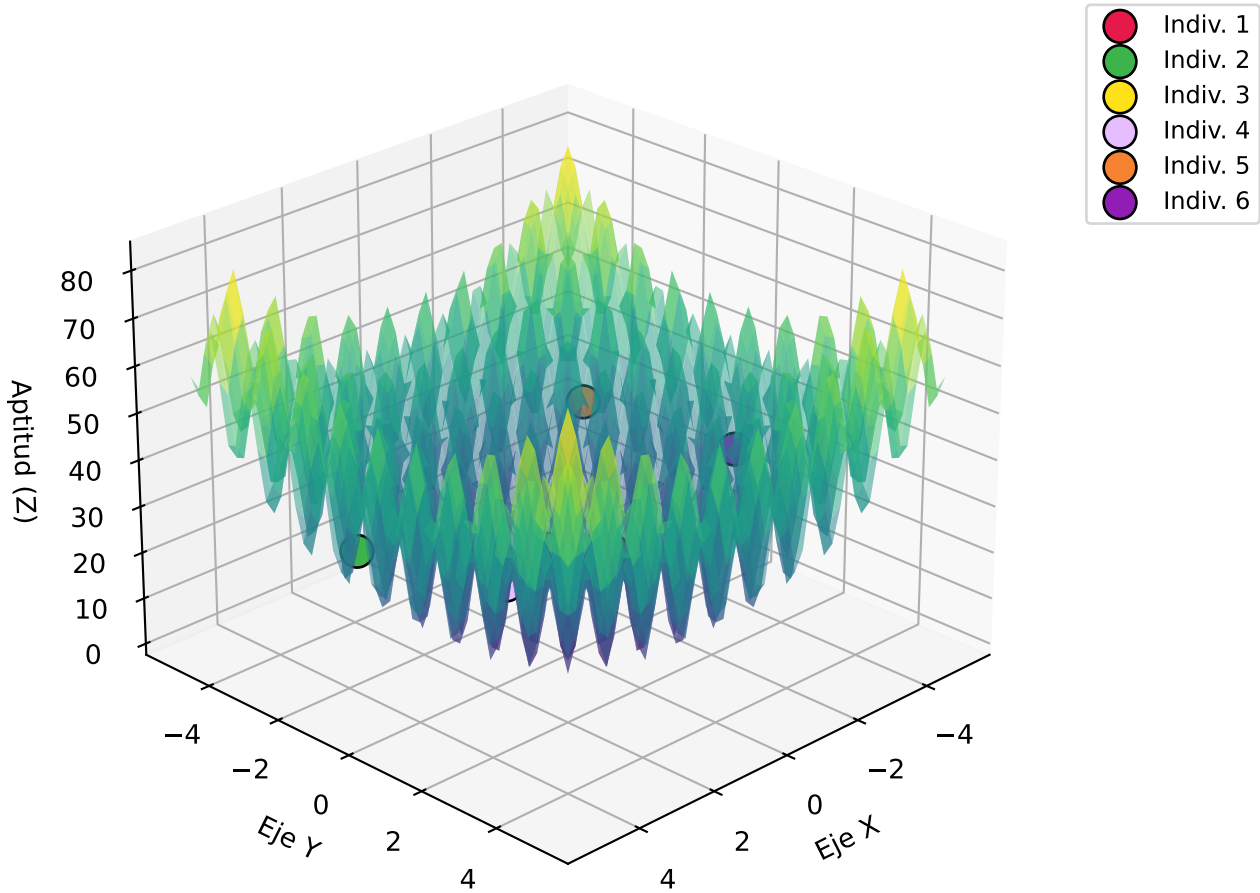
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

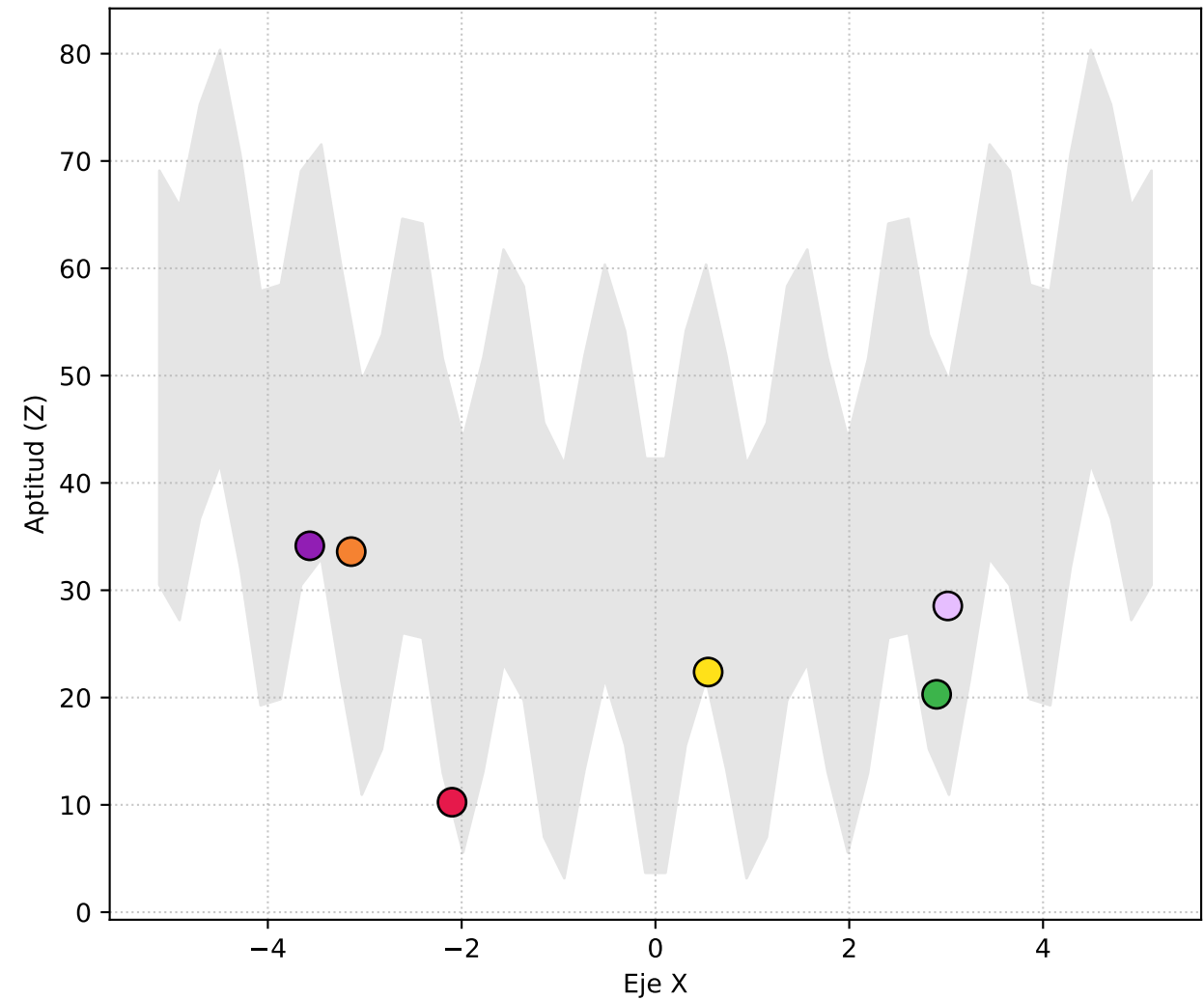
Vista Superior (X, Y)



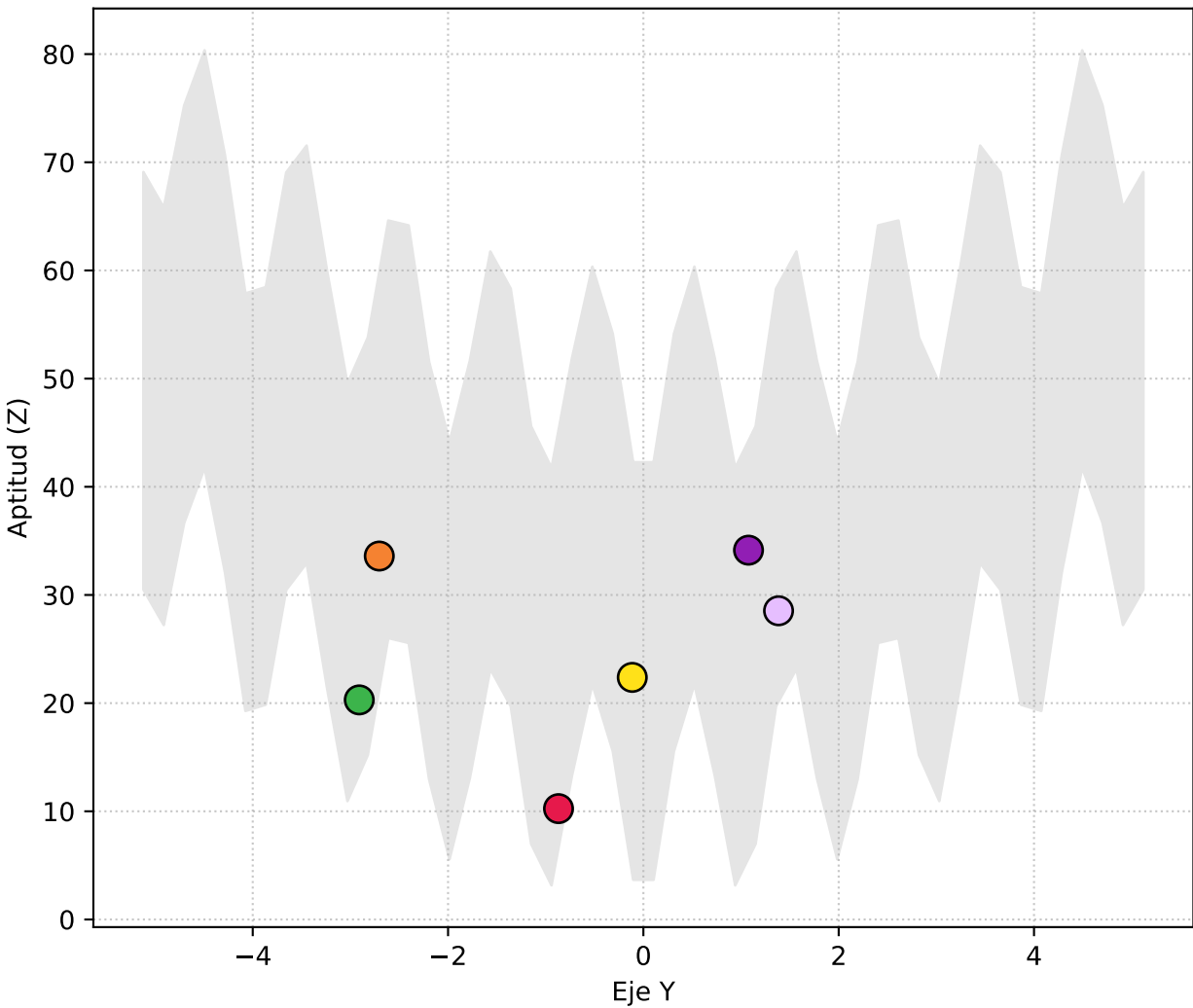
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

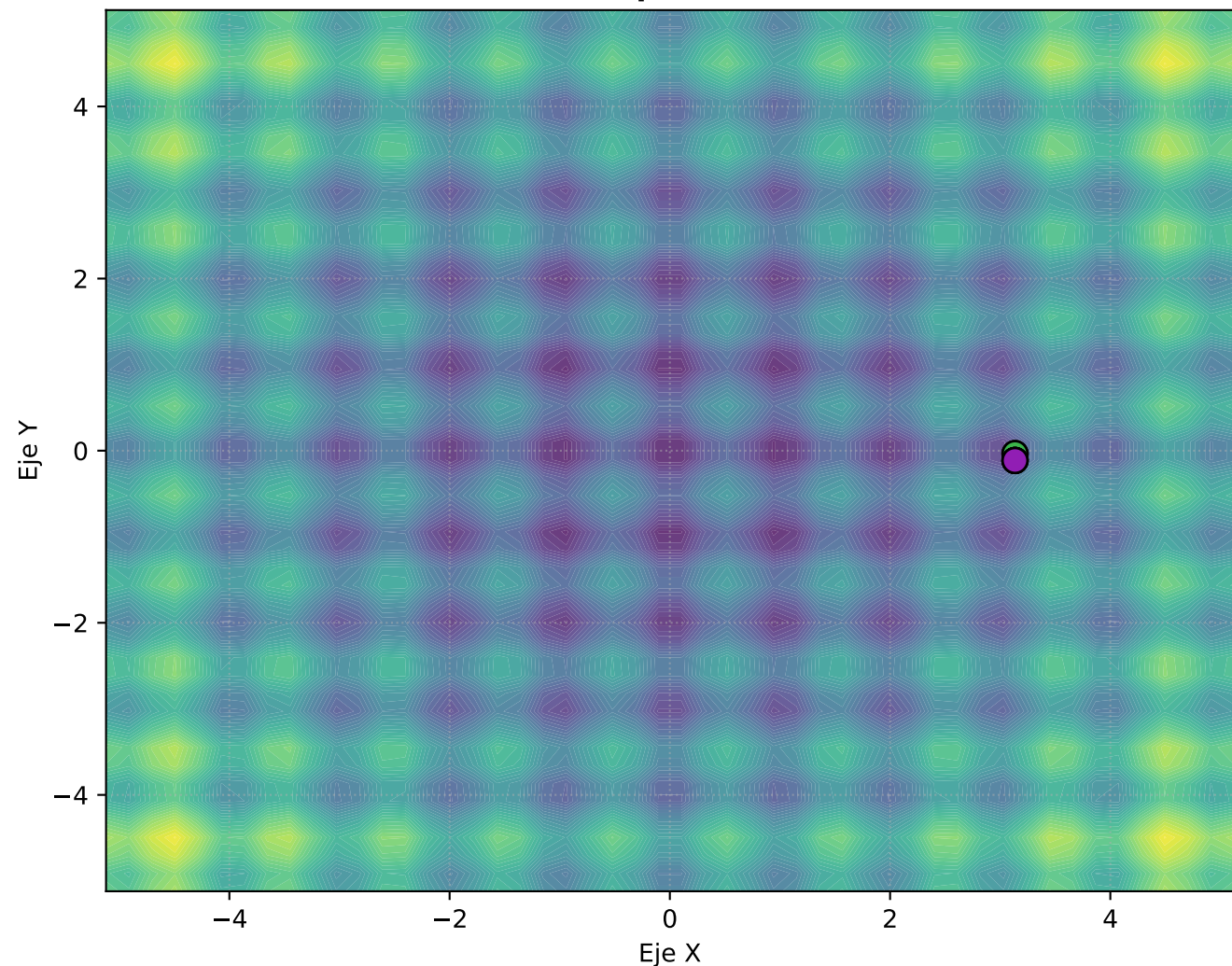


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

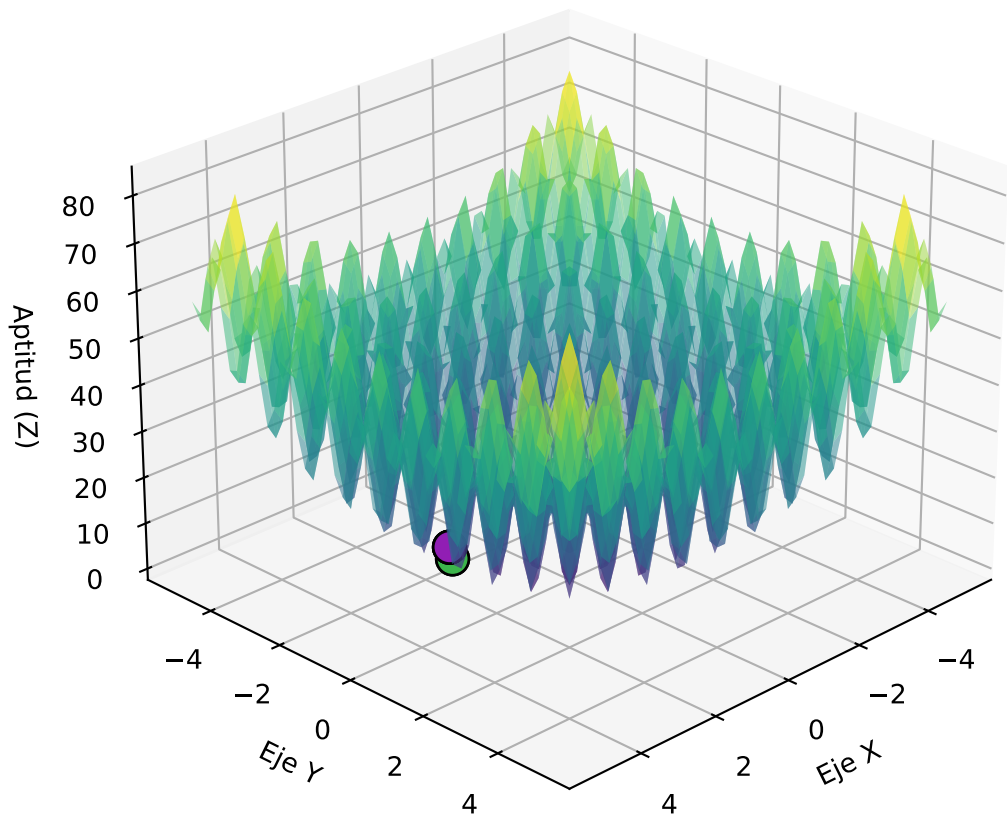


Progreso: Generación 10

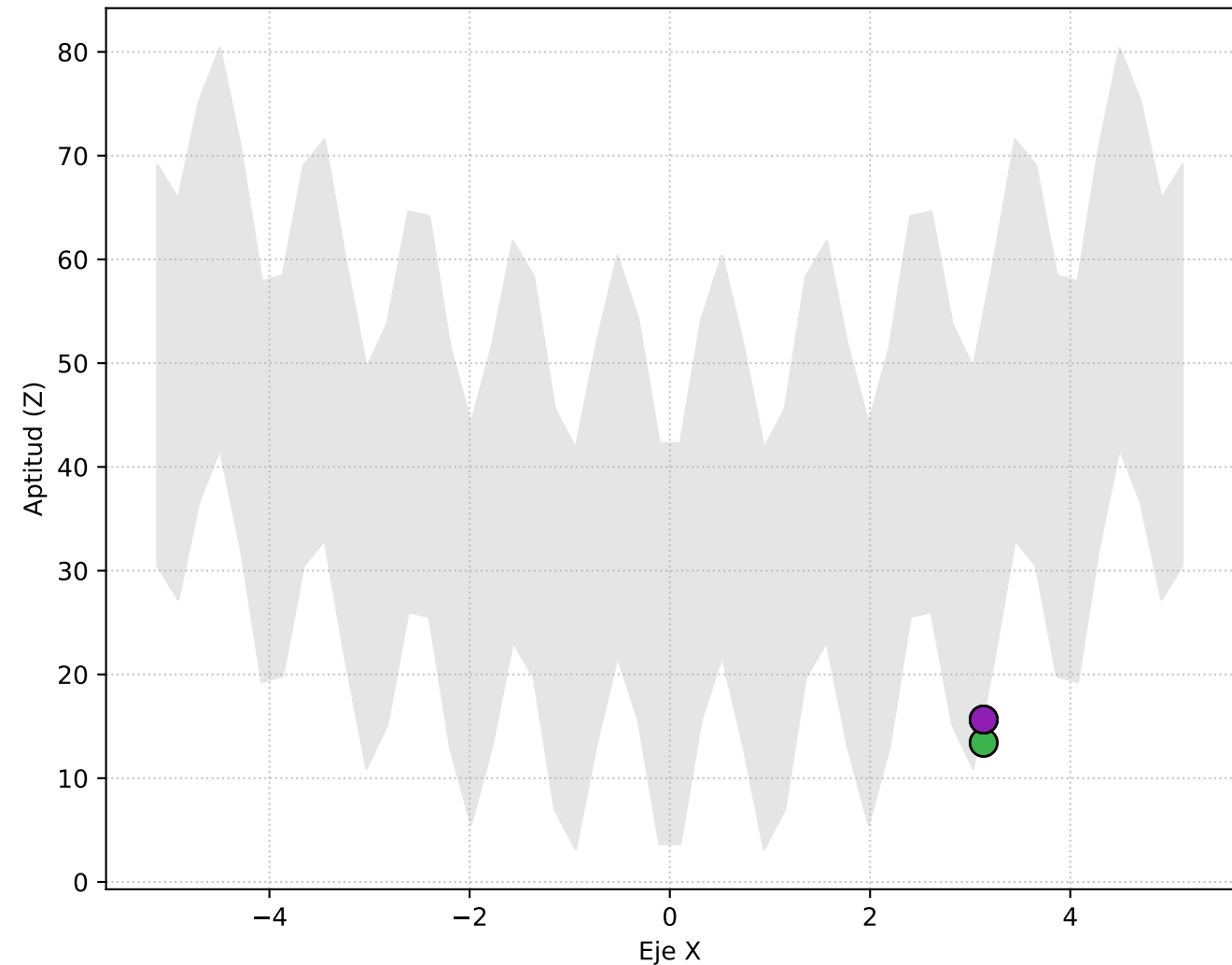
Vista Superior (X, Y)



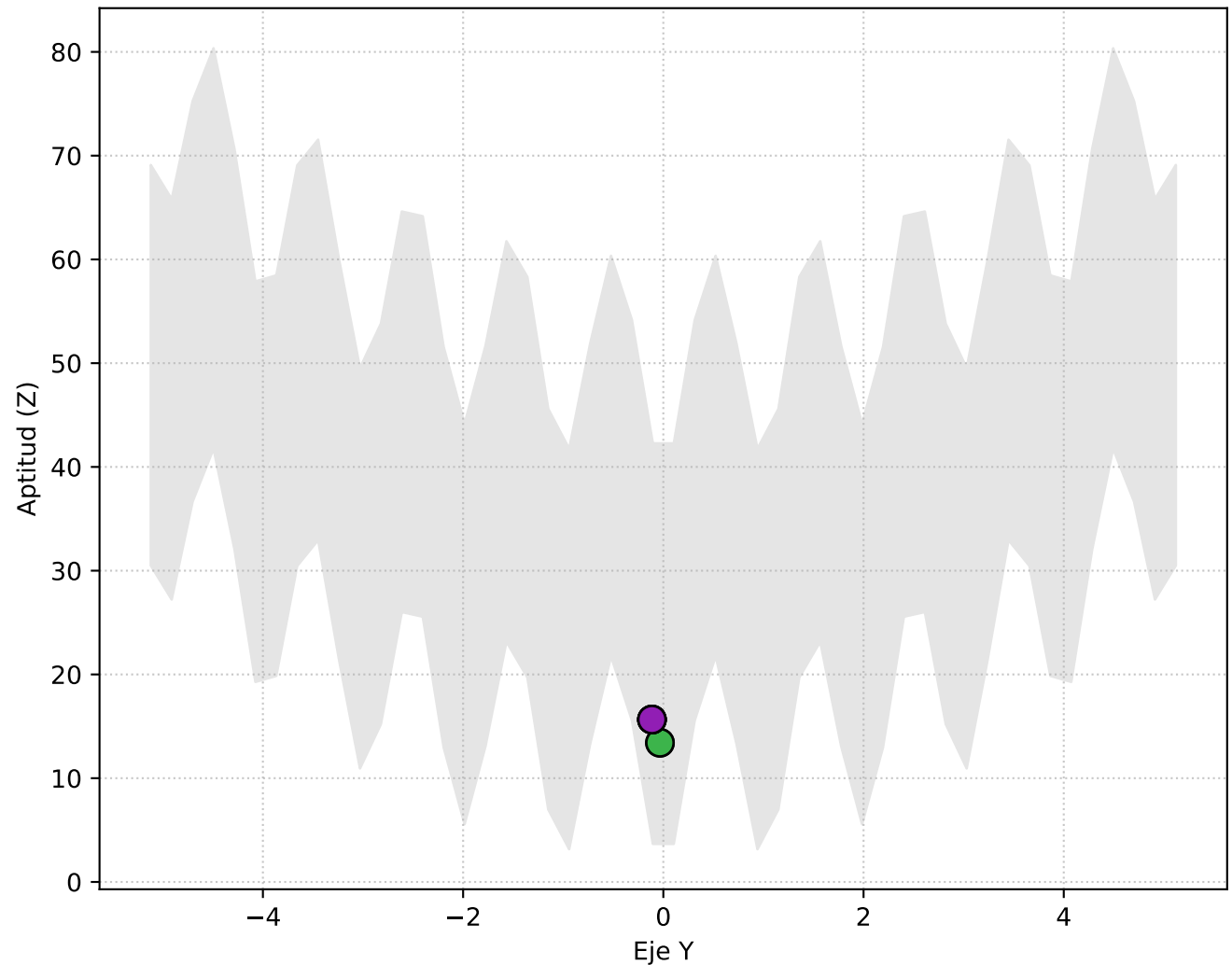
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

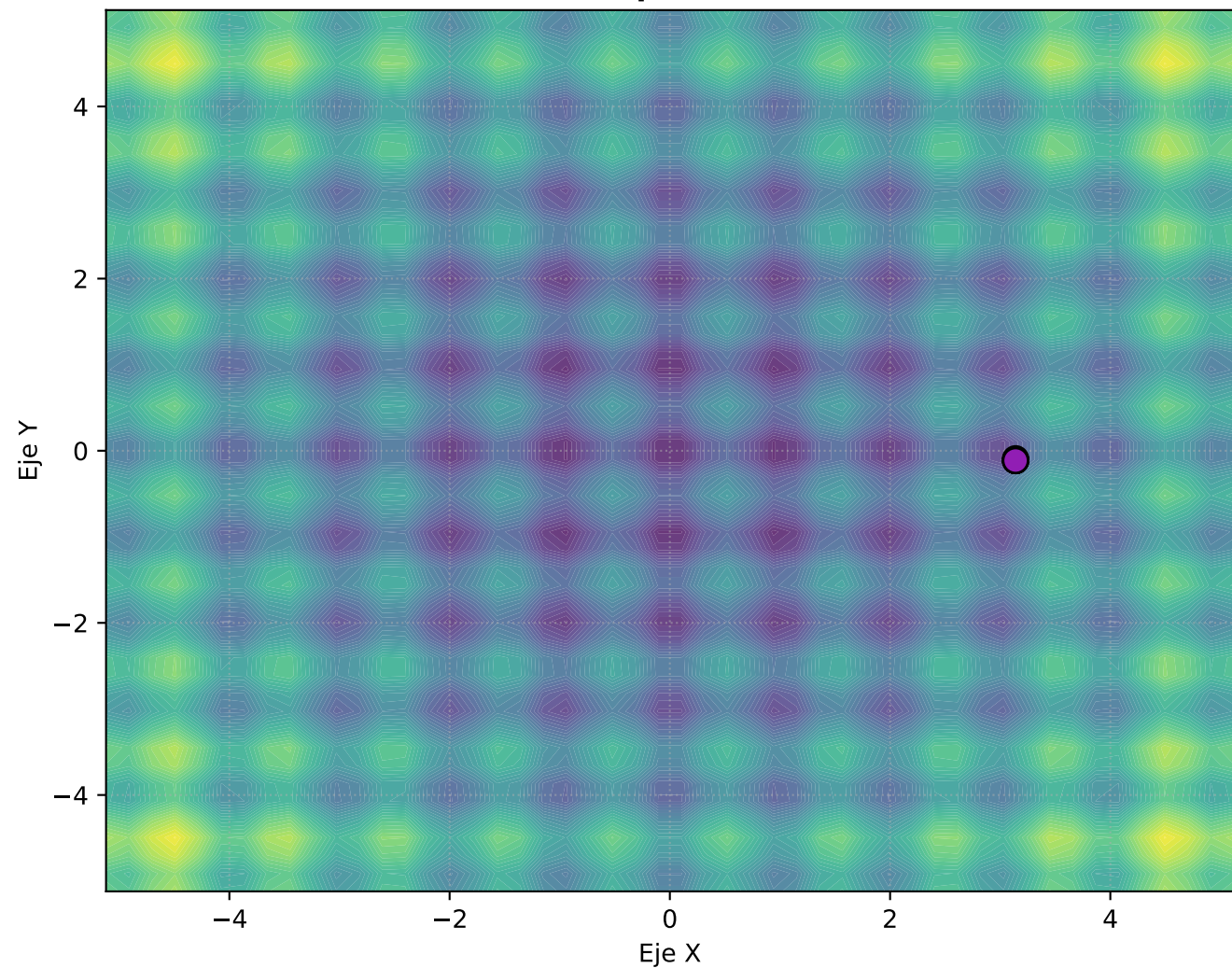


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

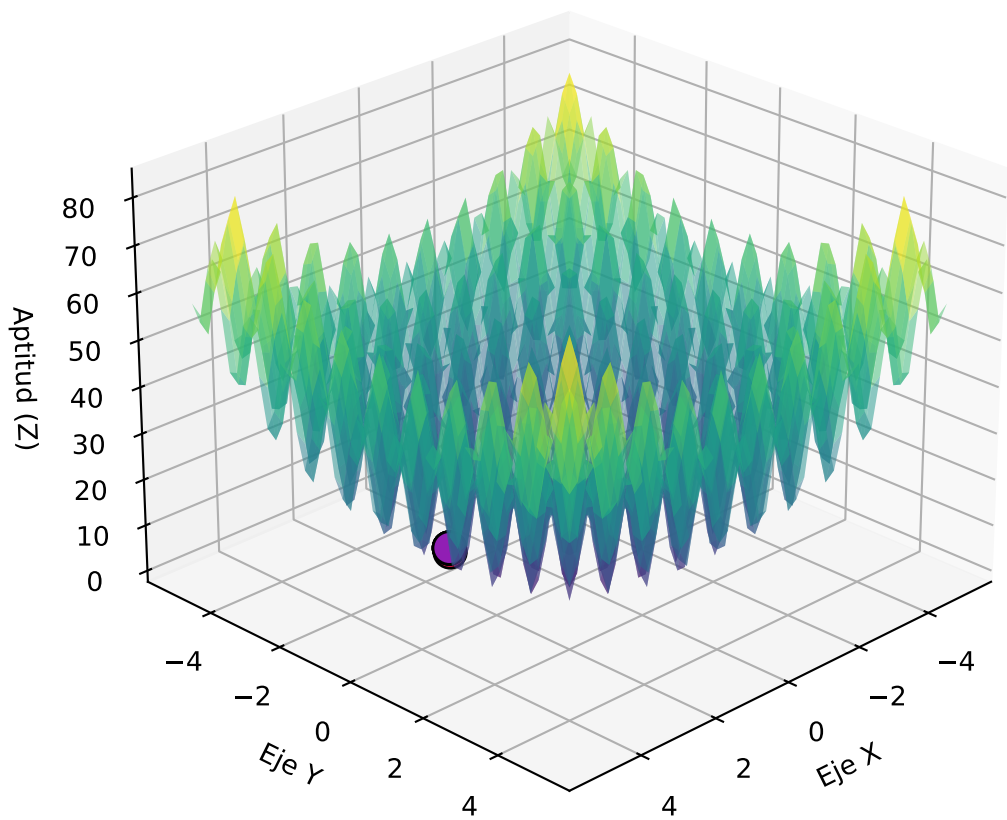


Progreso: Generación 20

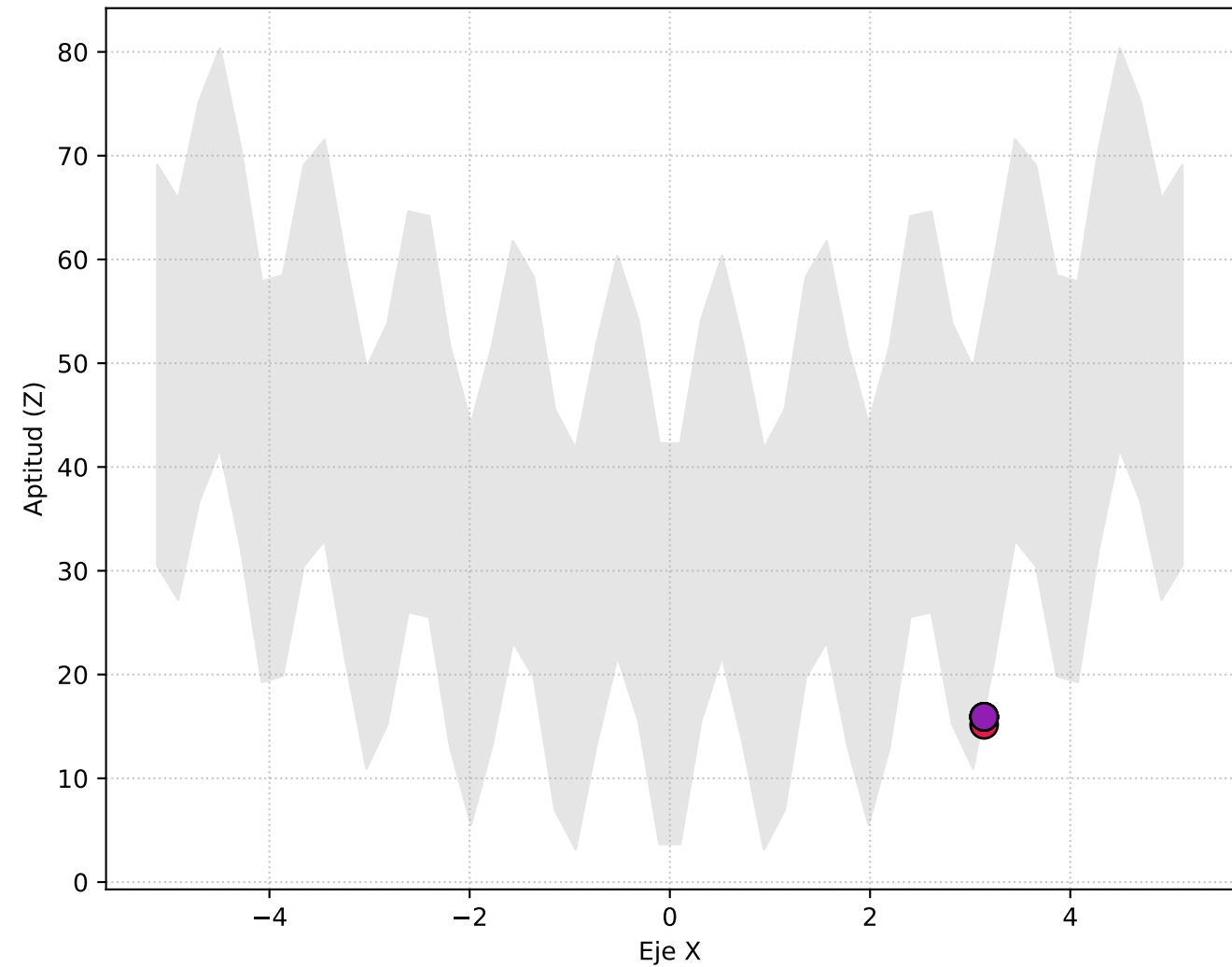
Vista Superior (X, Y)



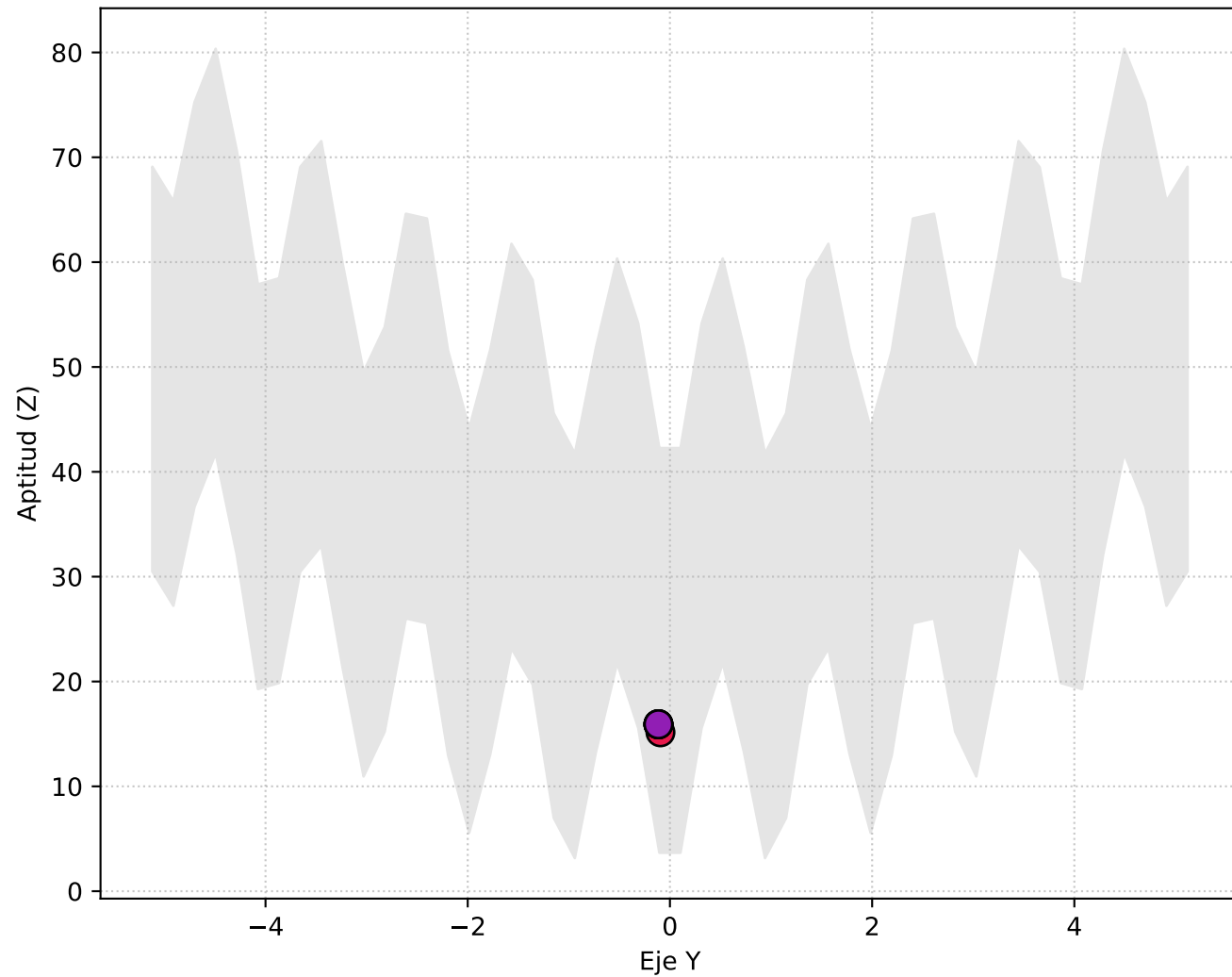
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

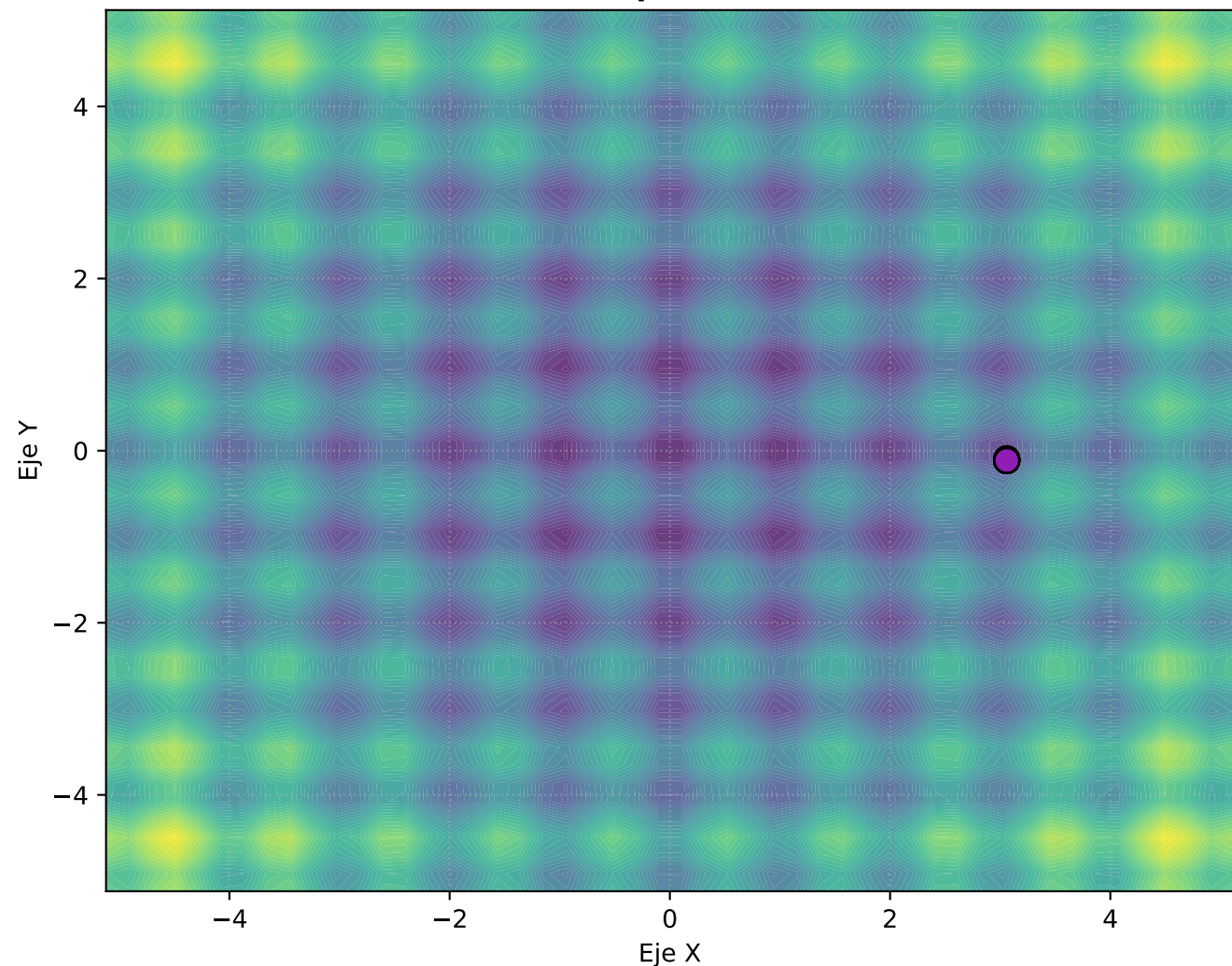


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

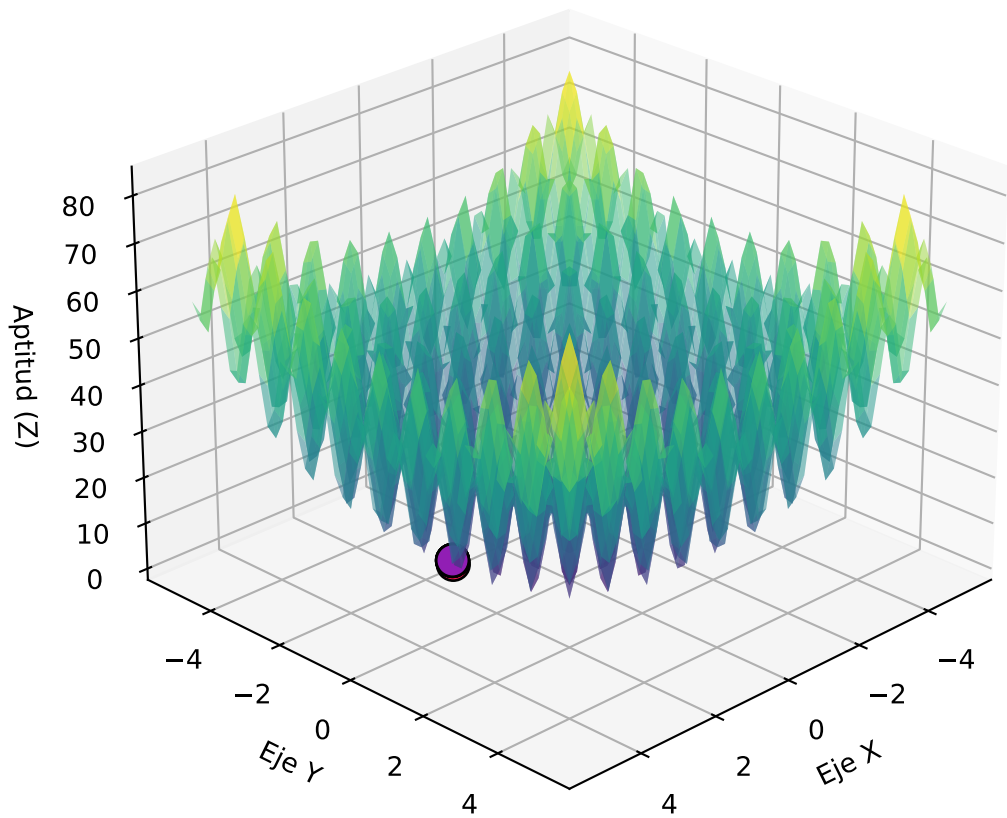


Progreso: Generación 30

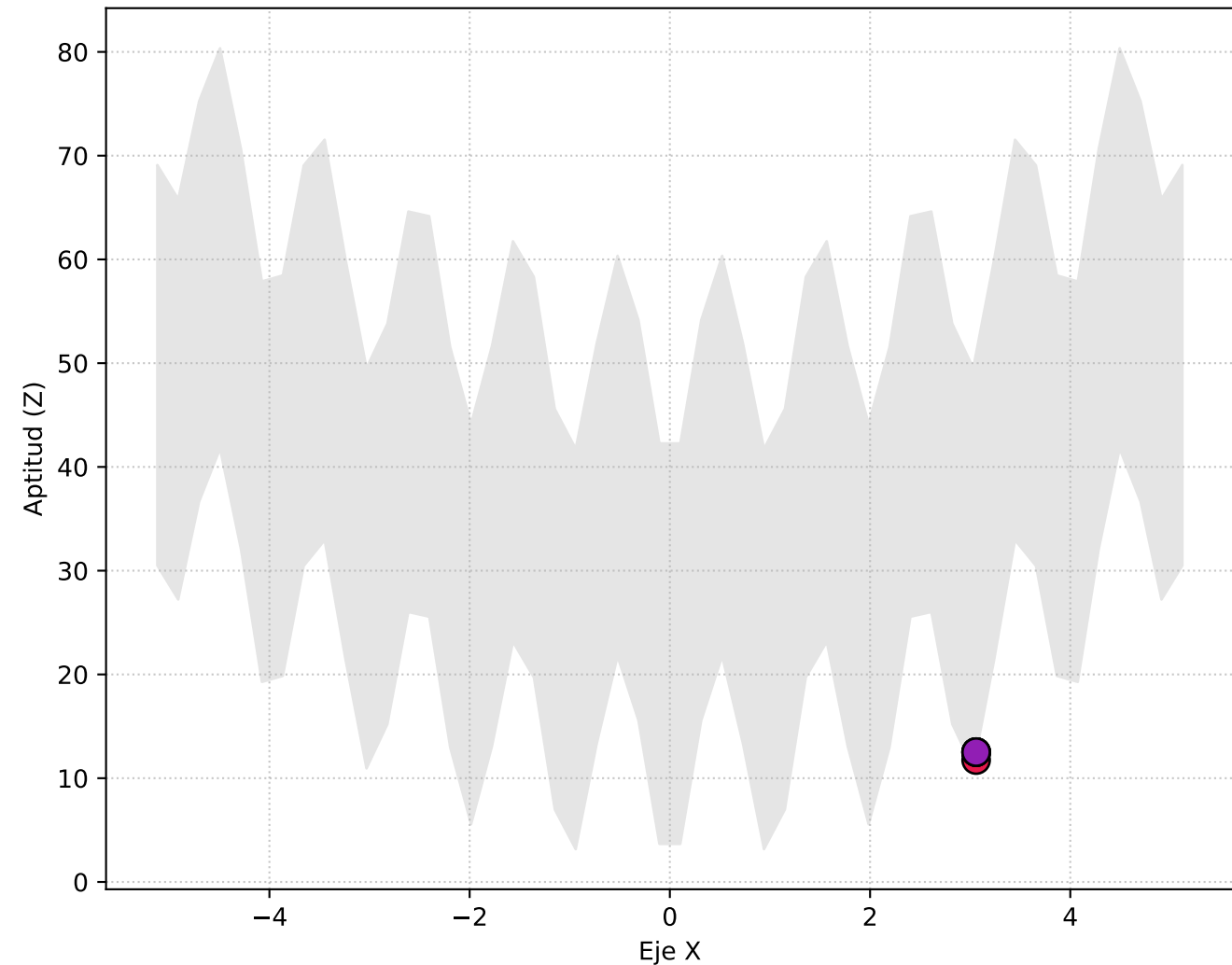
Vista Superior (X, Y)



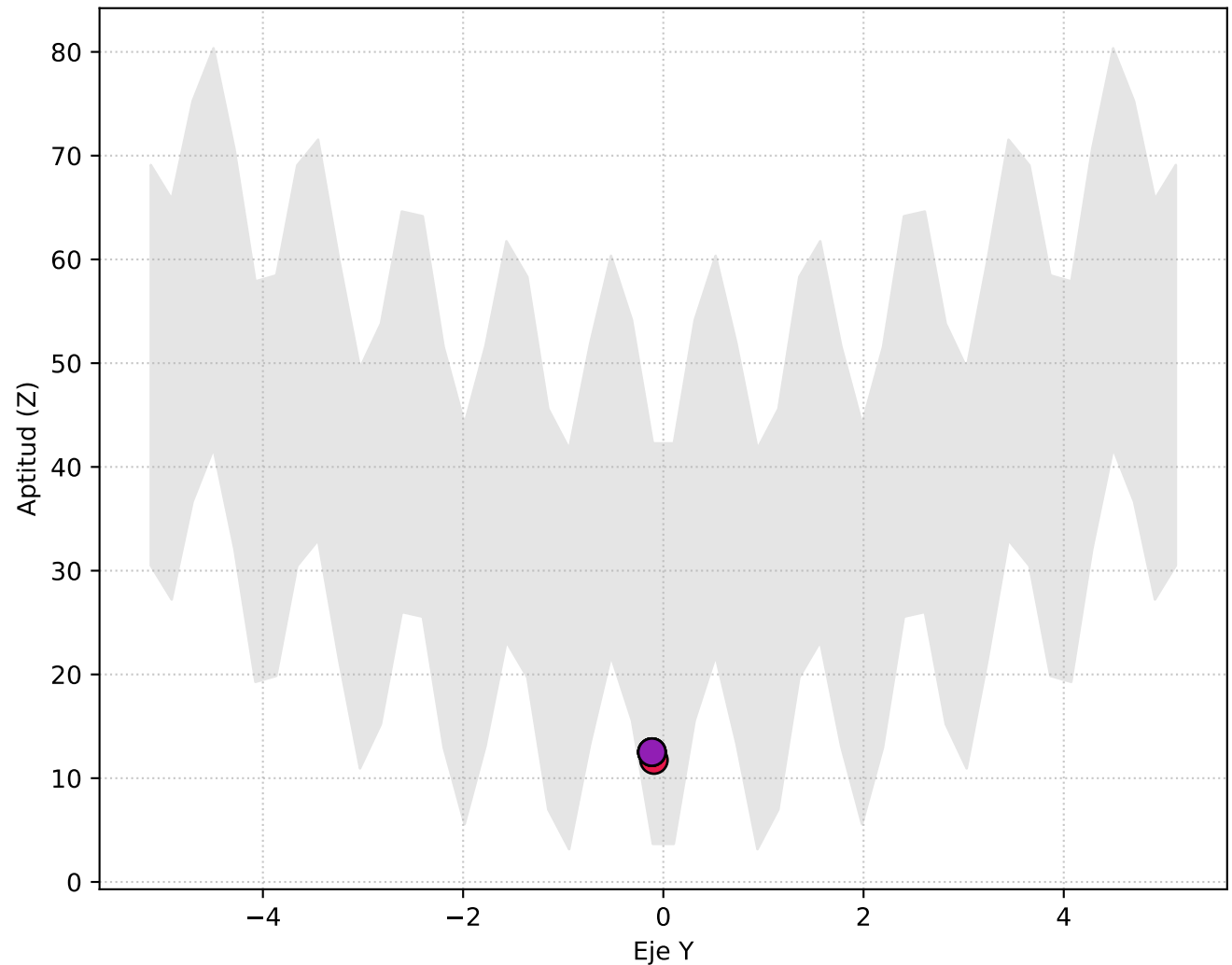
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

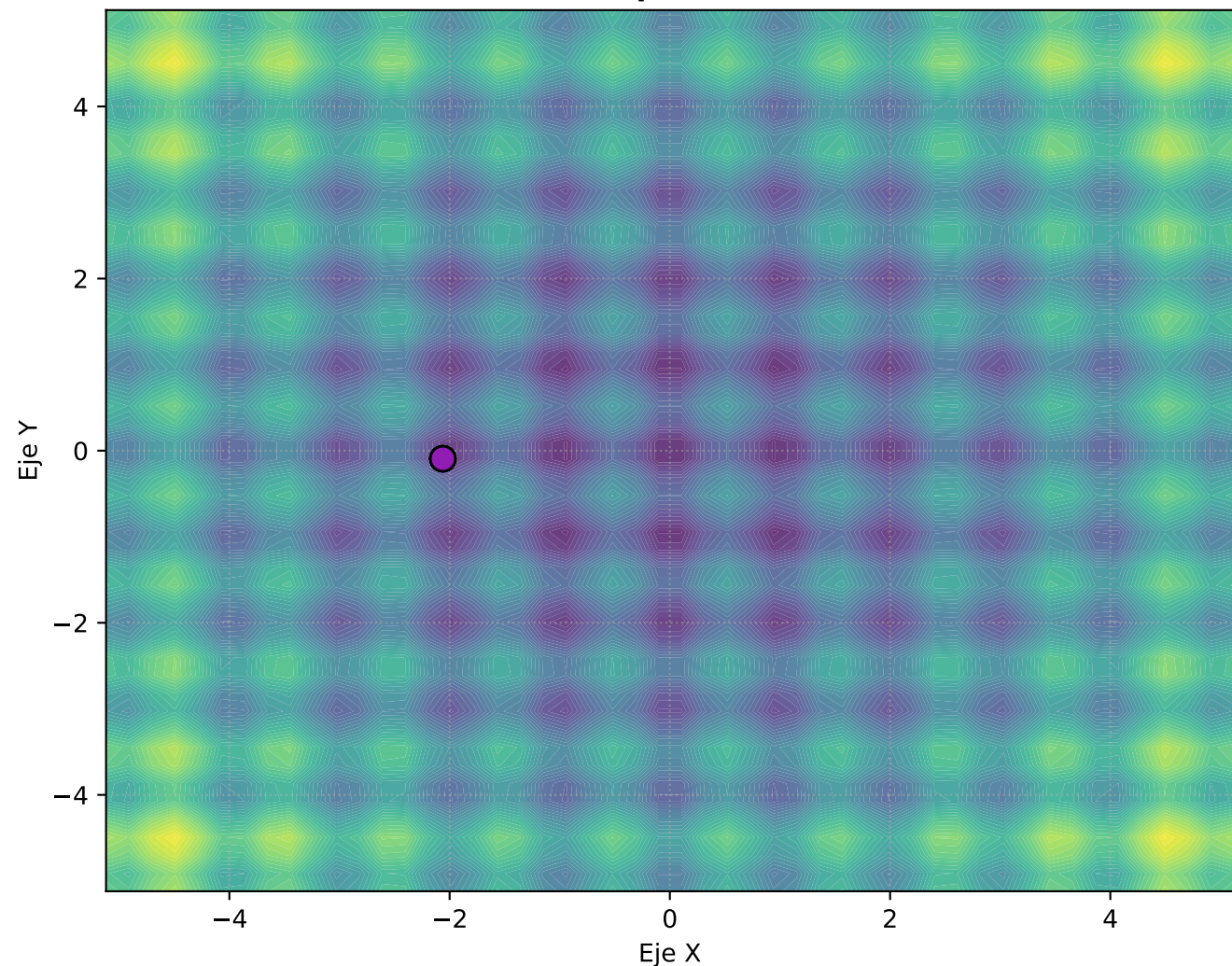


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

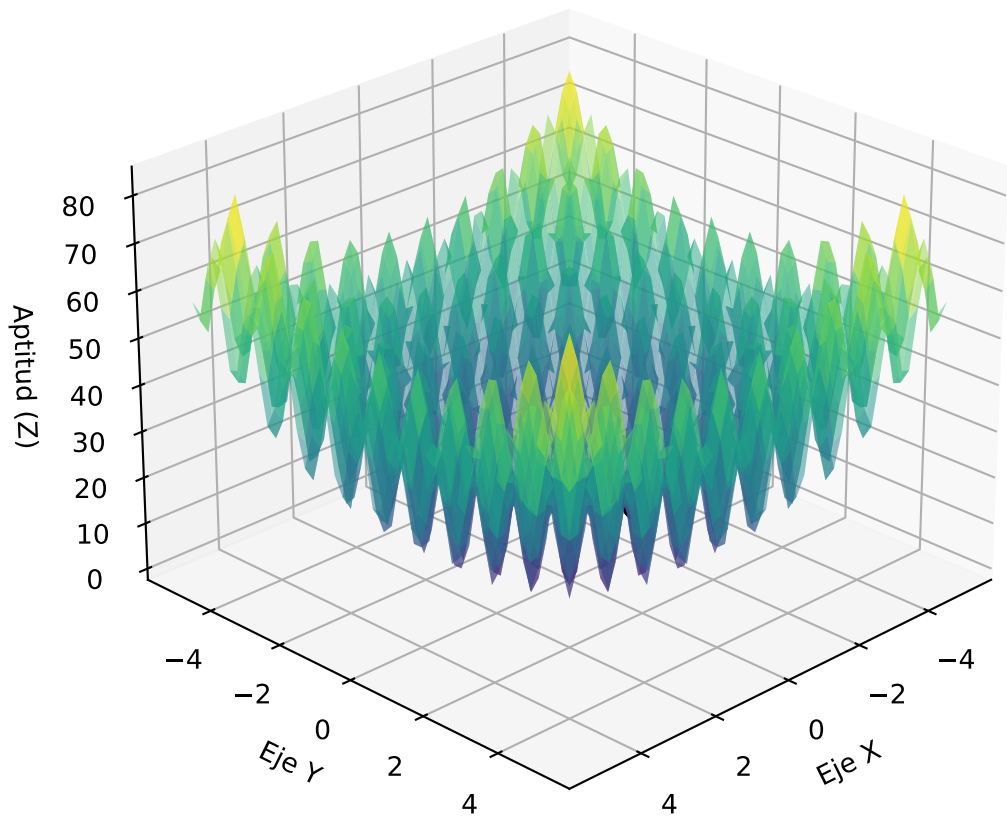


Progreso: Generación 40

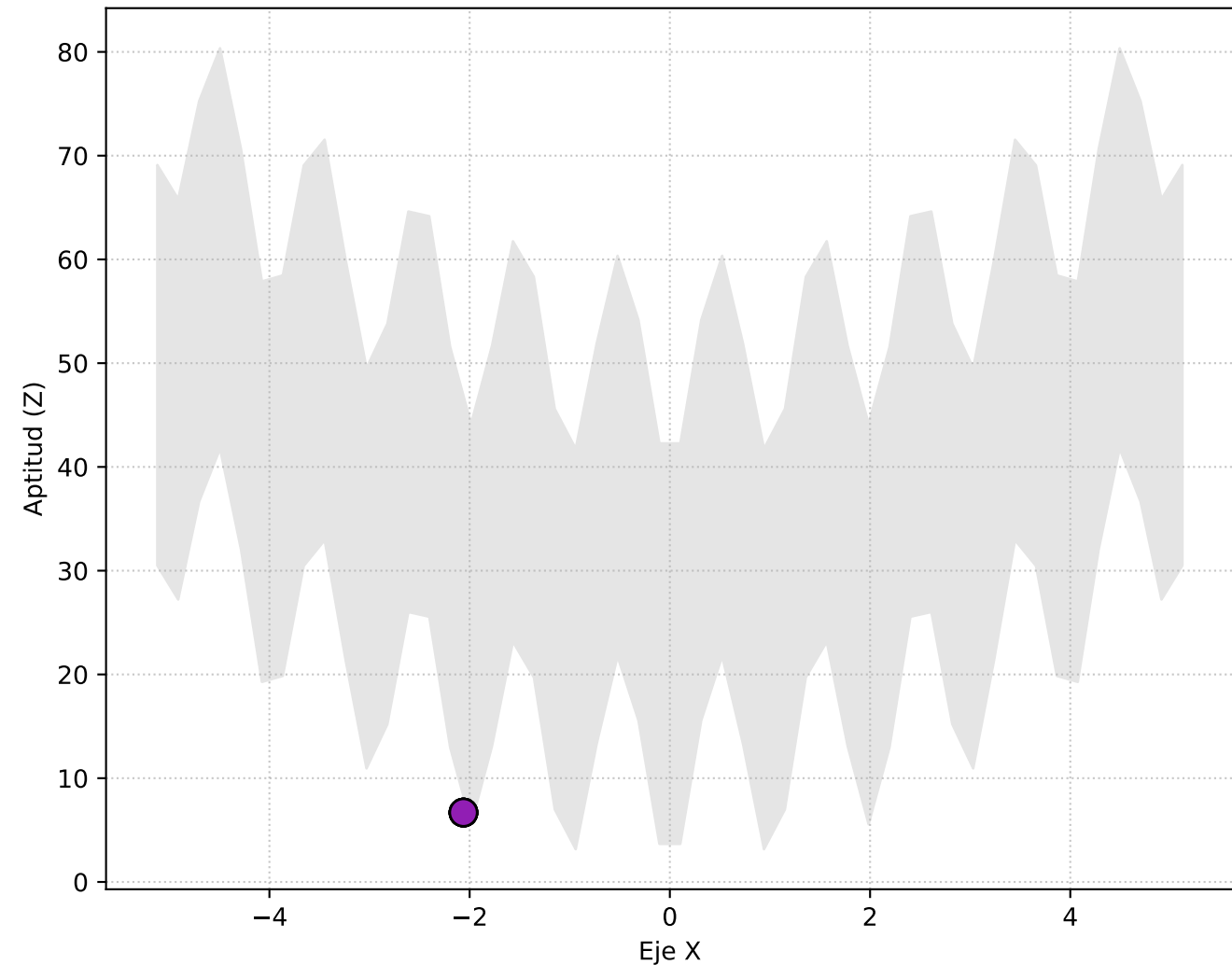
Vista Superior (X, Y)



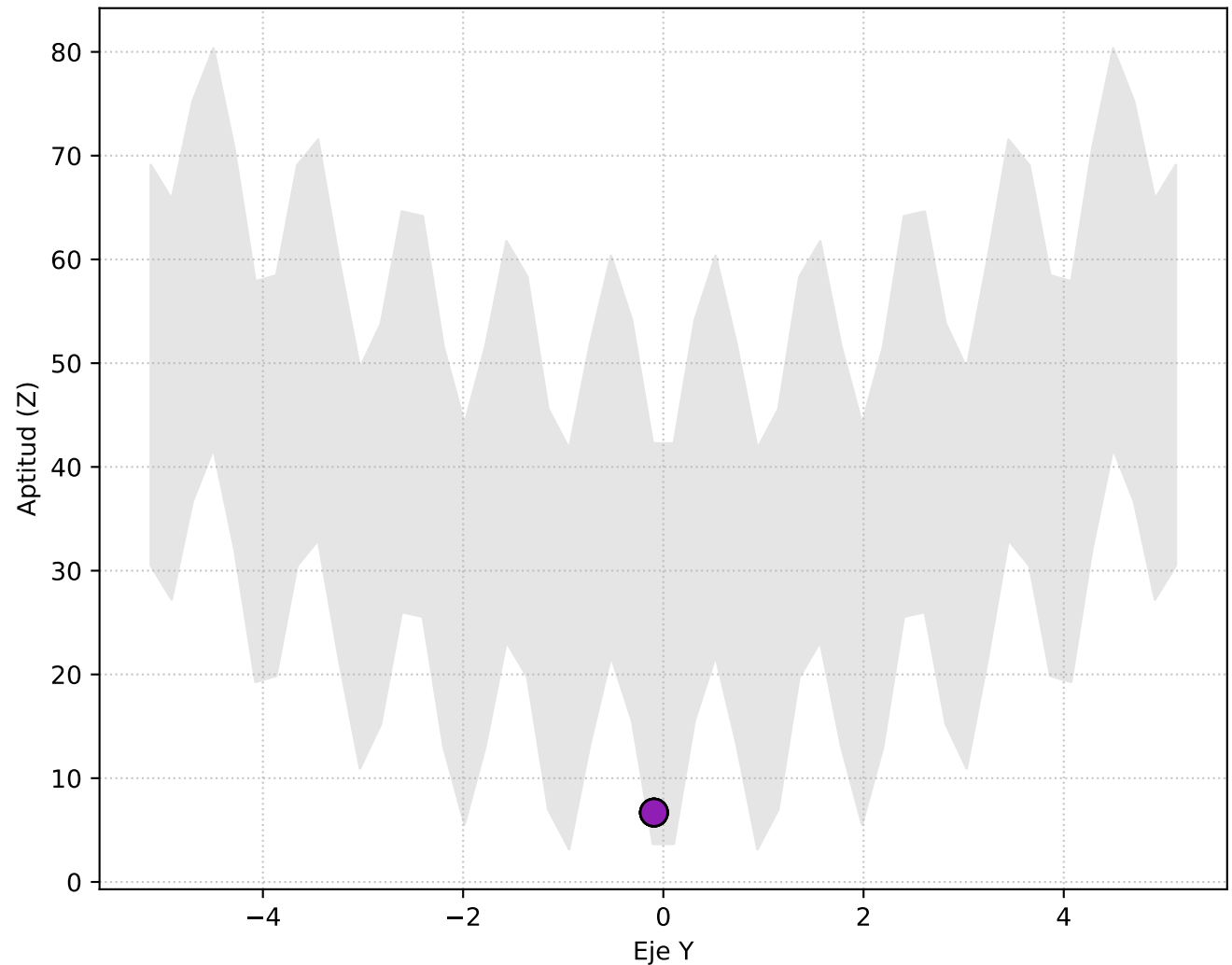
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

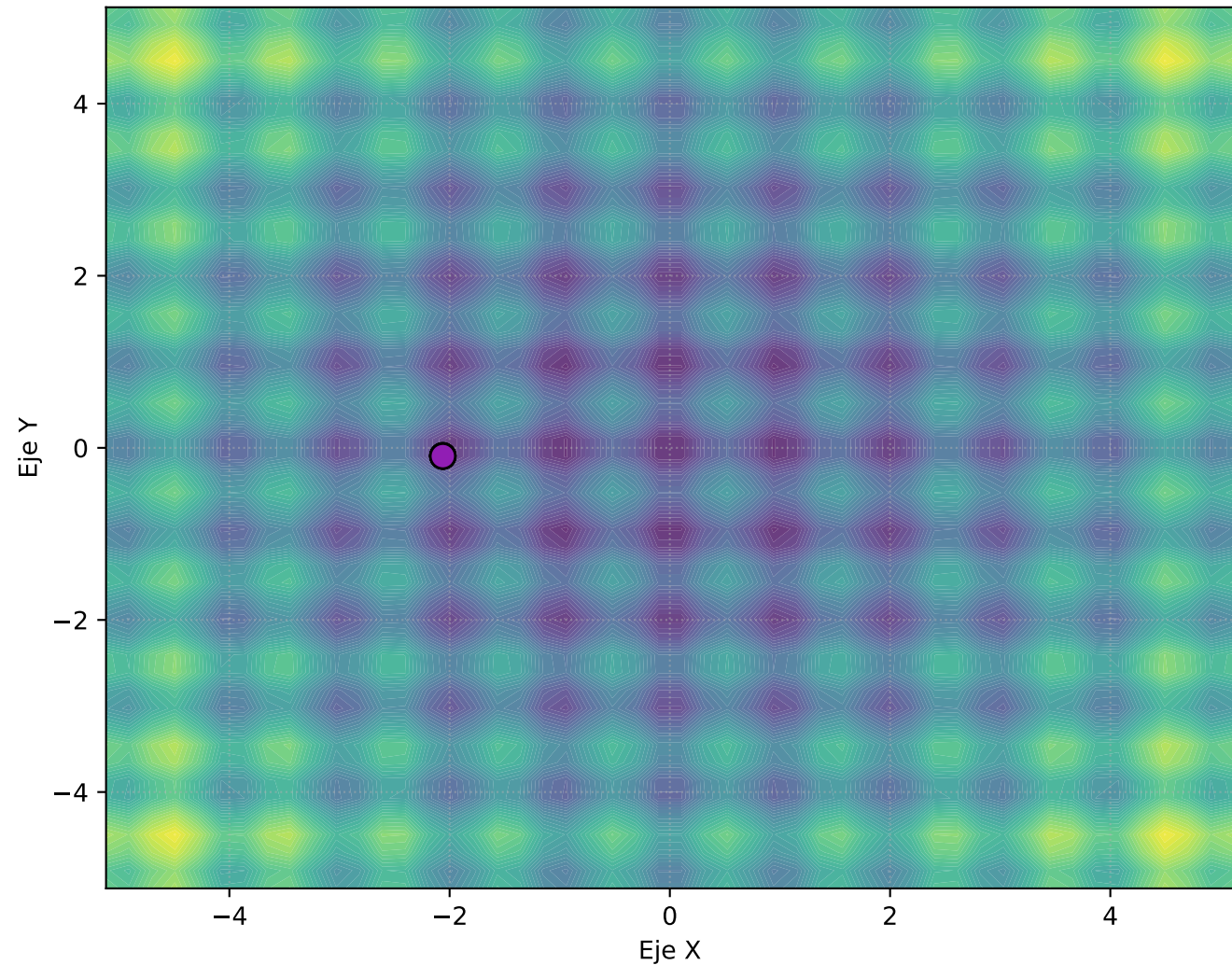


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

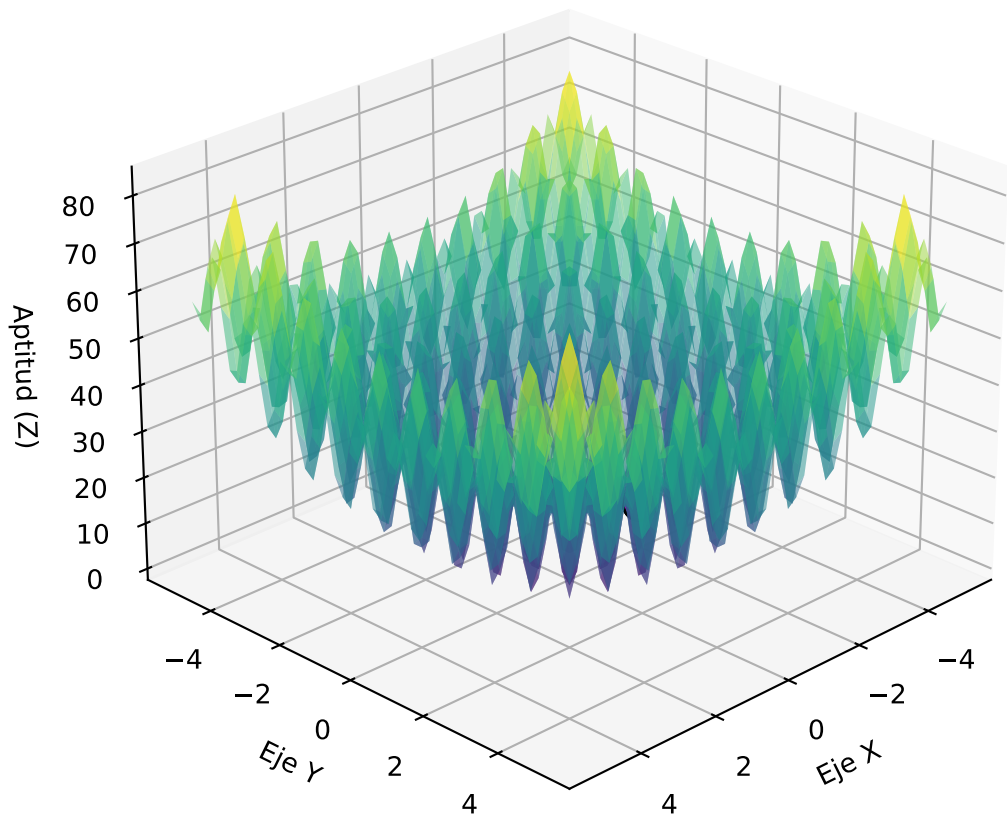


Progreso: Generación 50

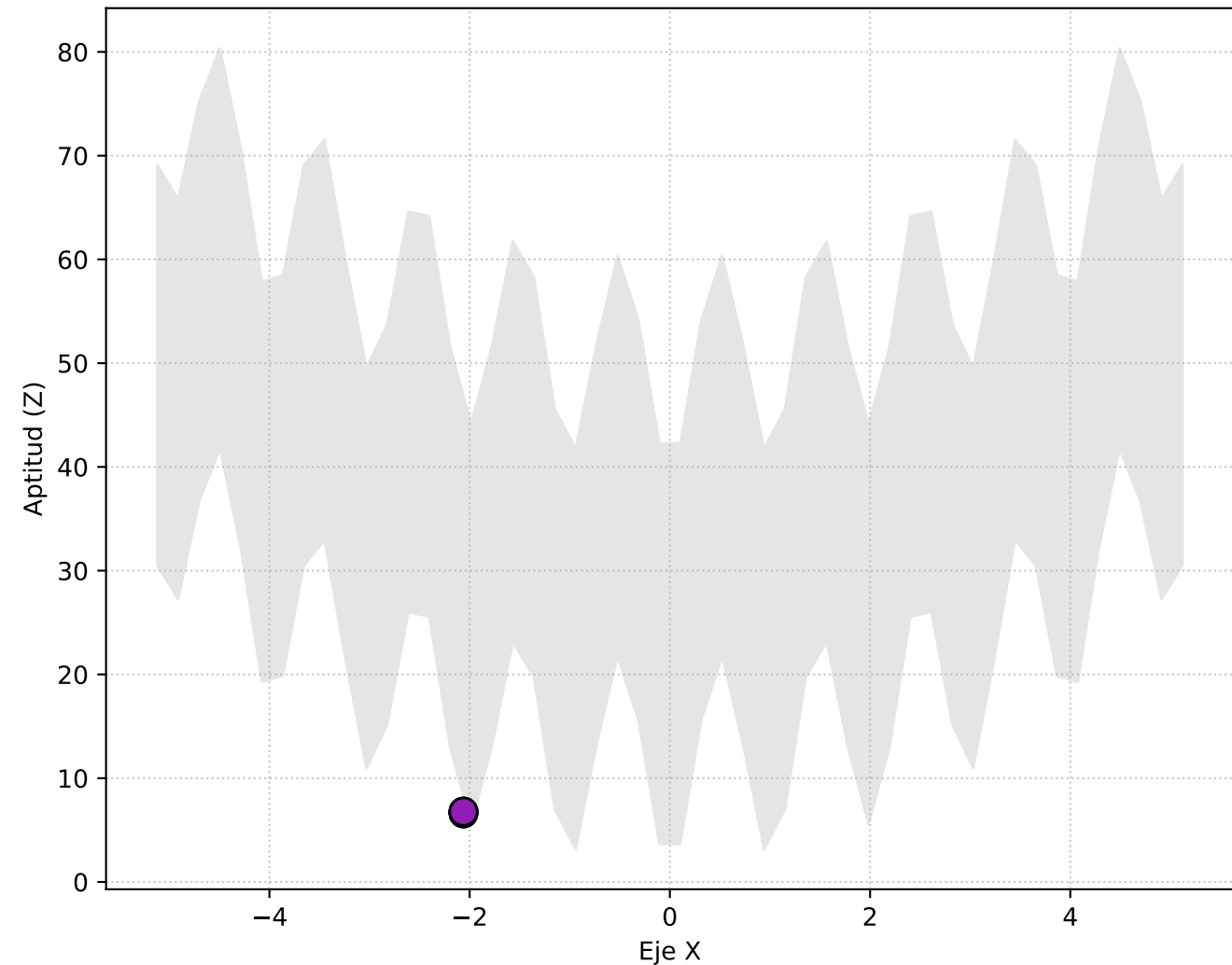
Vista Superior (X, Y)



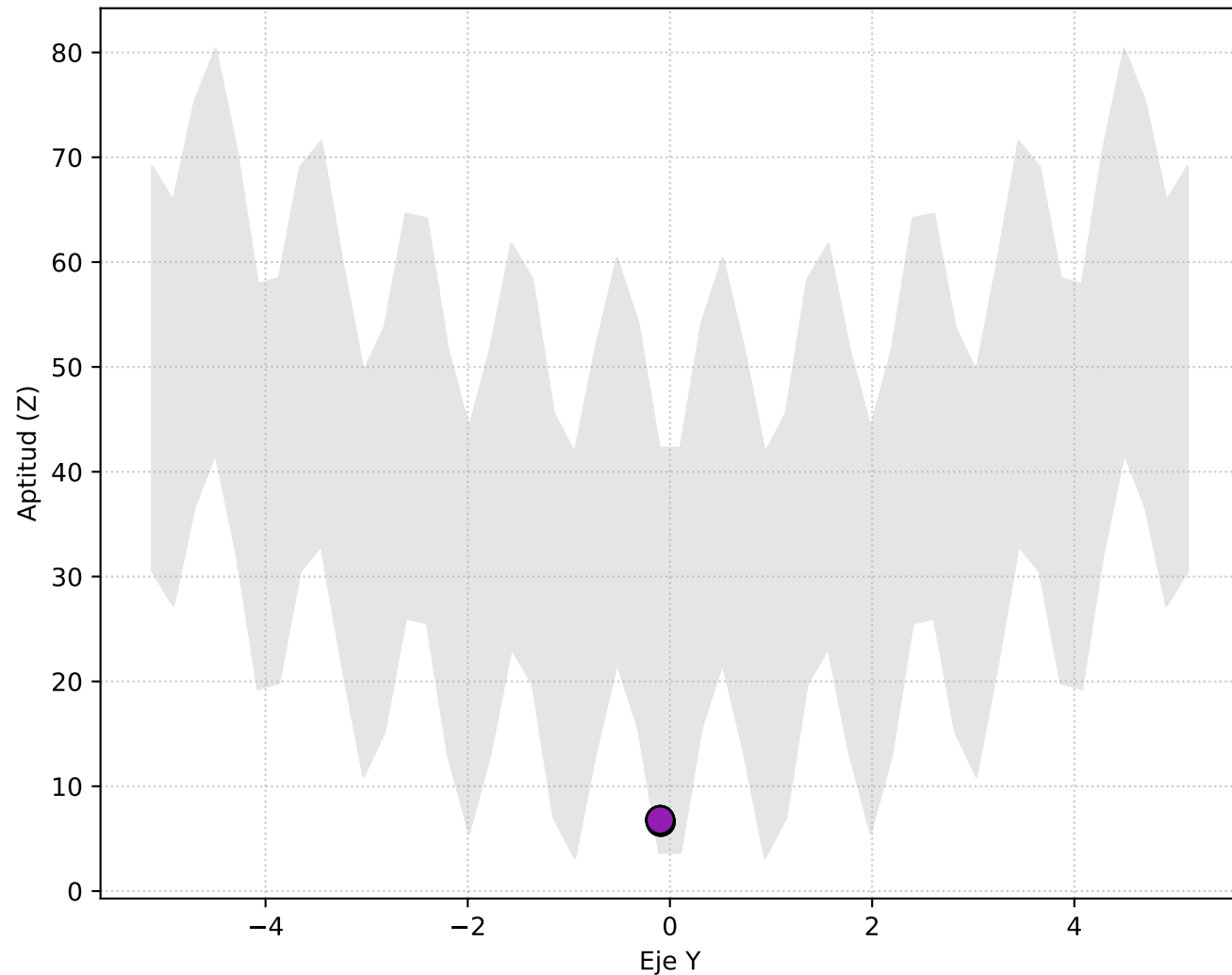
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

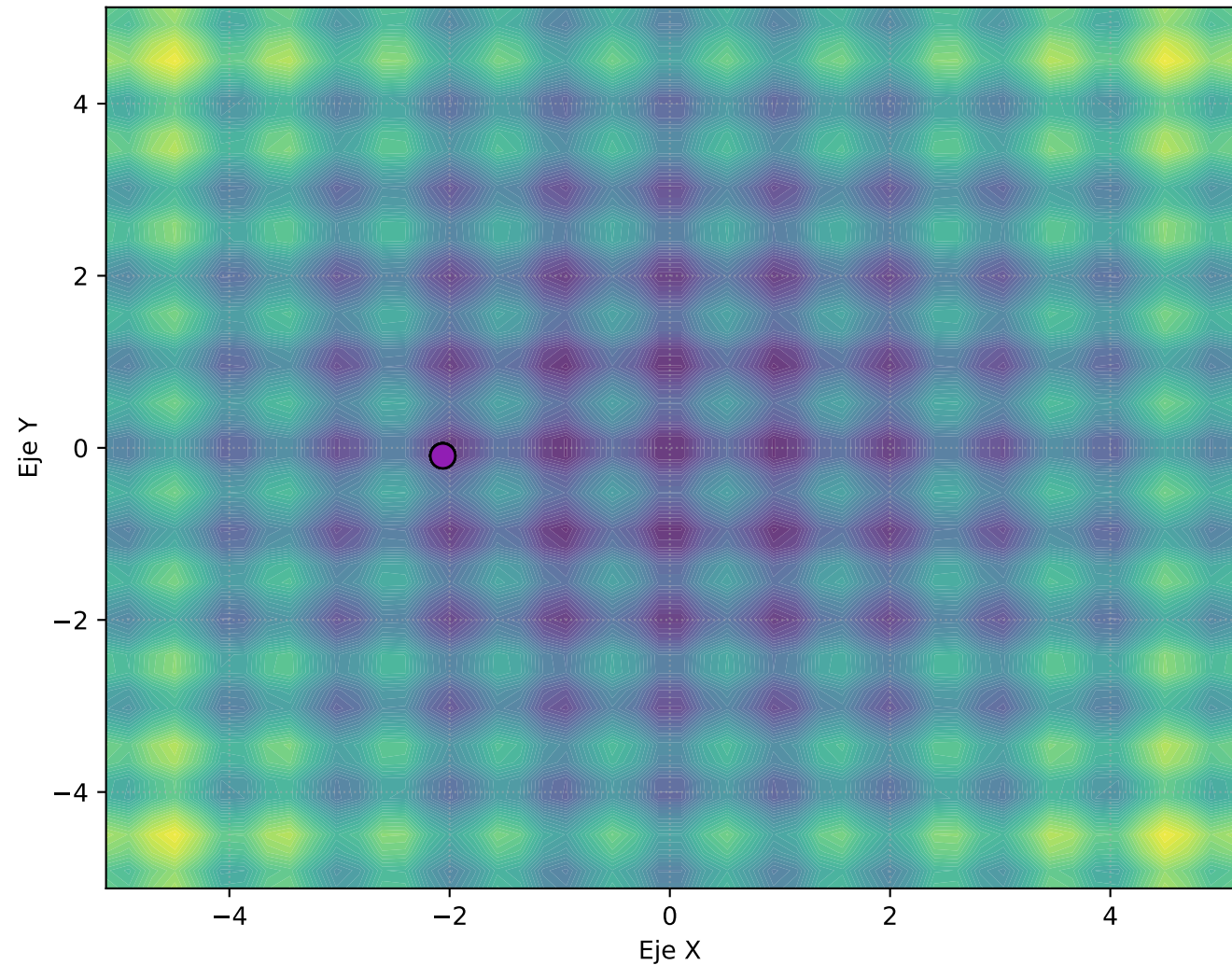


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

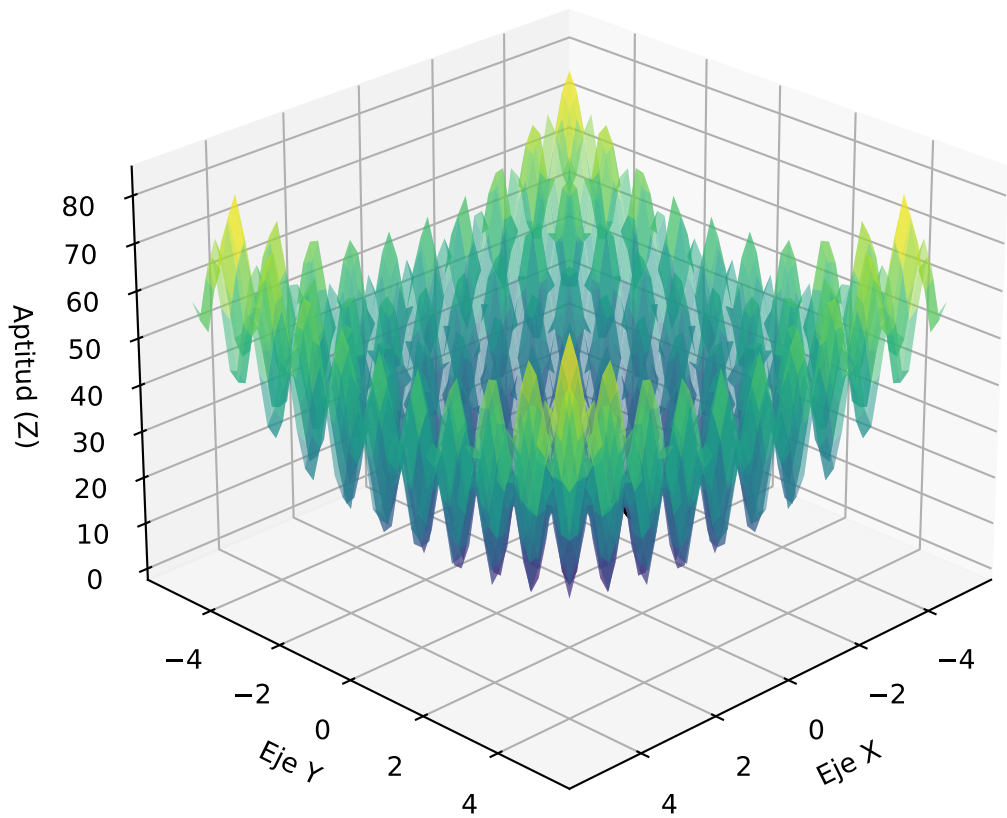


Progreso: Generación 60

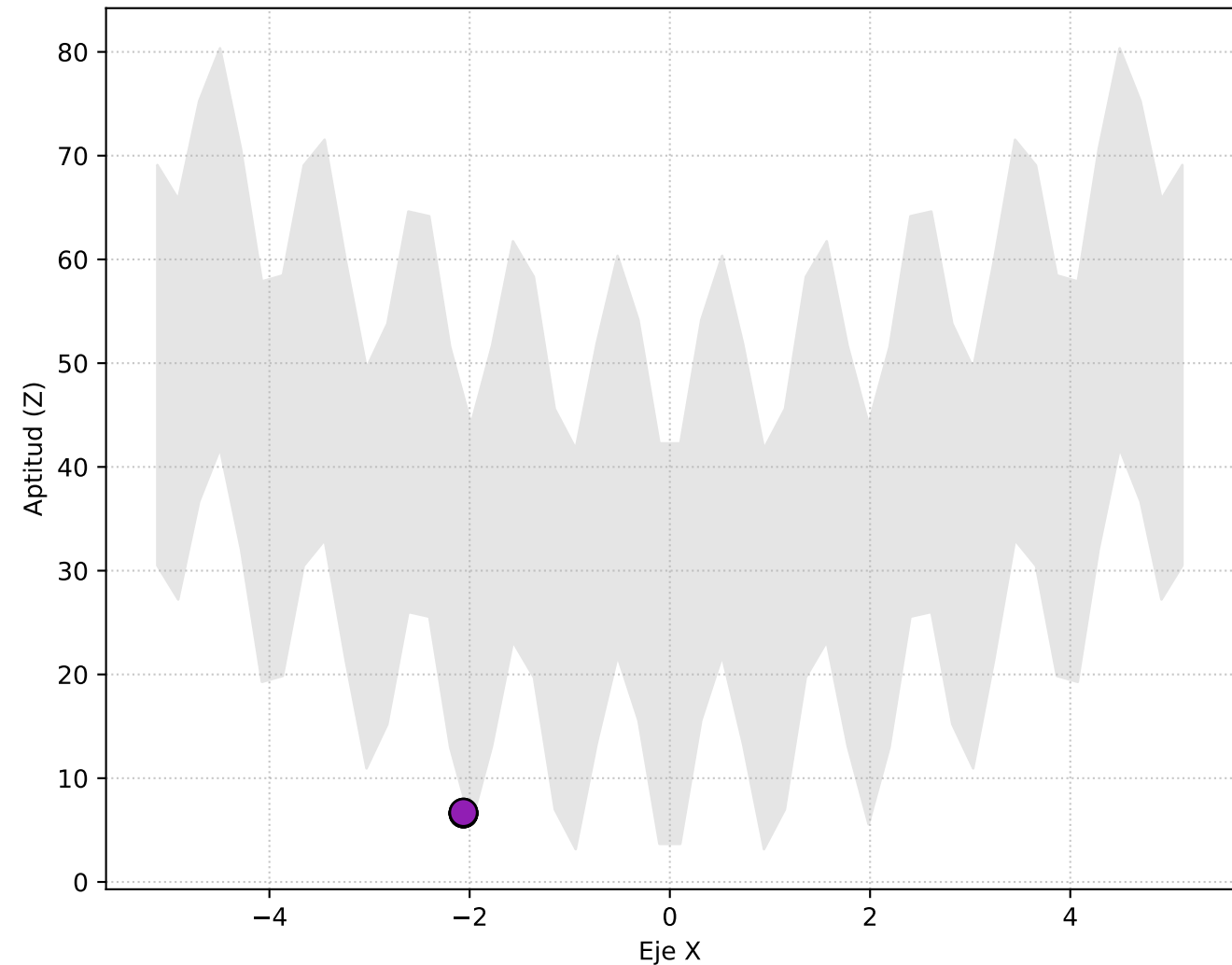
Vista Superior (X, Y)



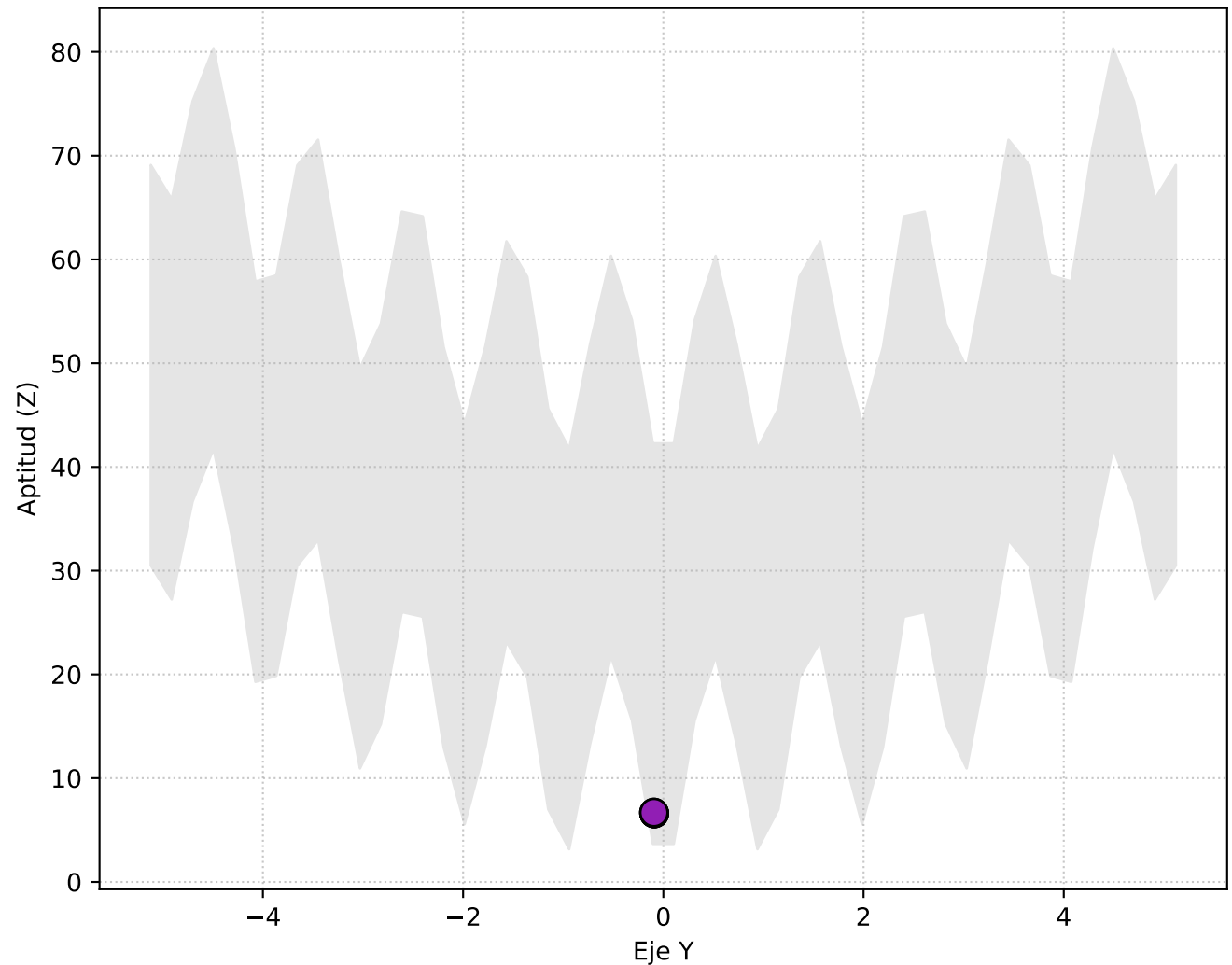
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

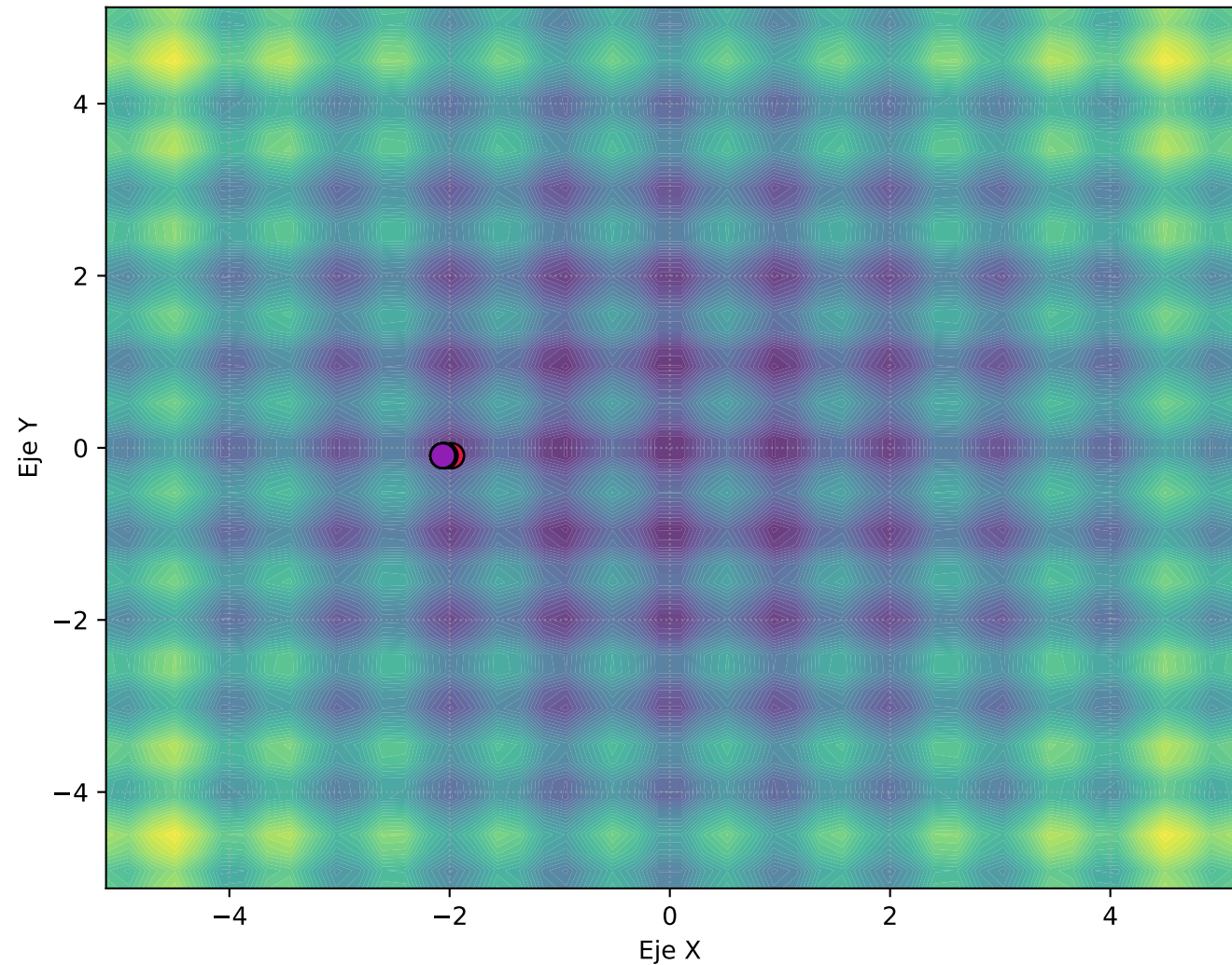


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

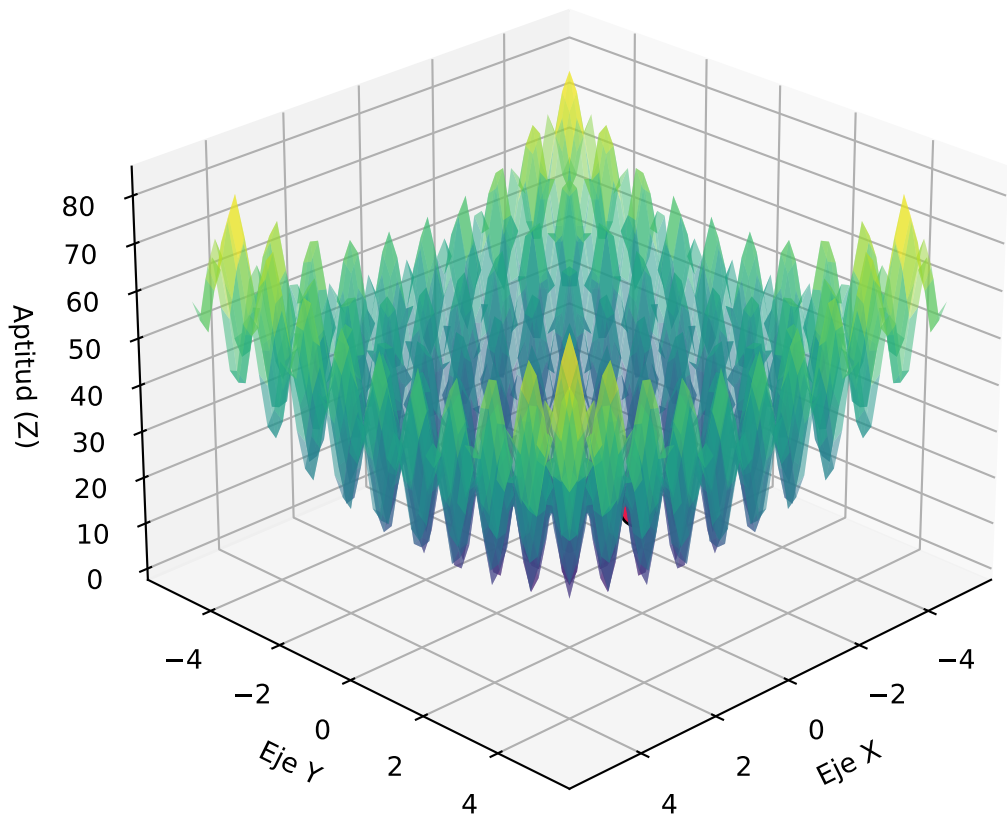


Progreso: Generación 70

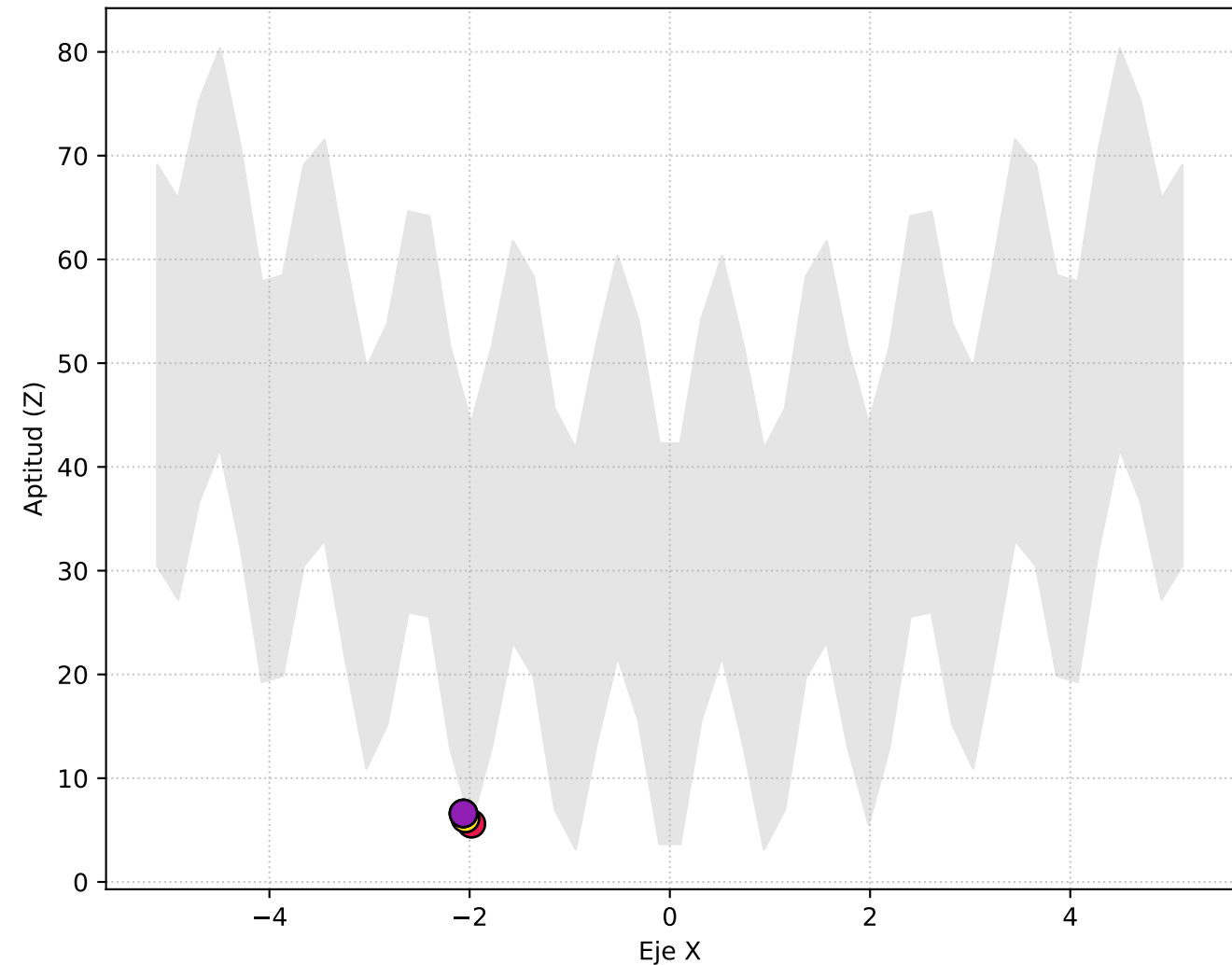
Vista Superior (X, Y)



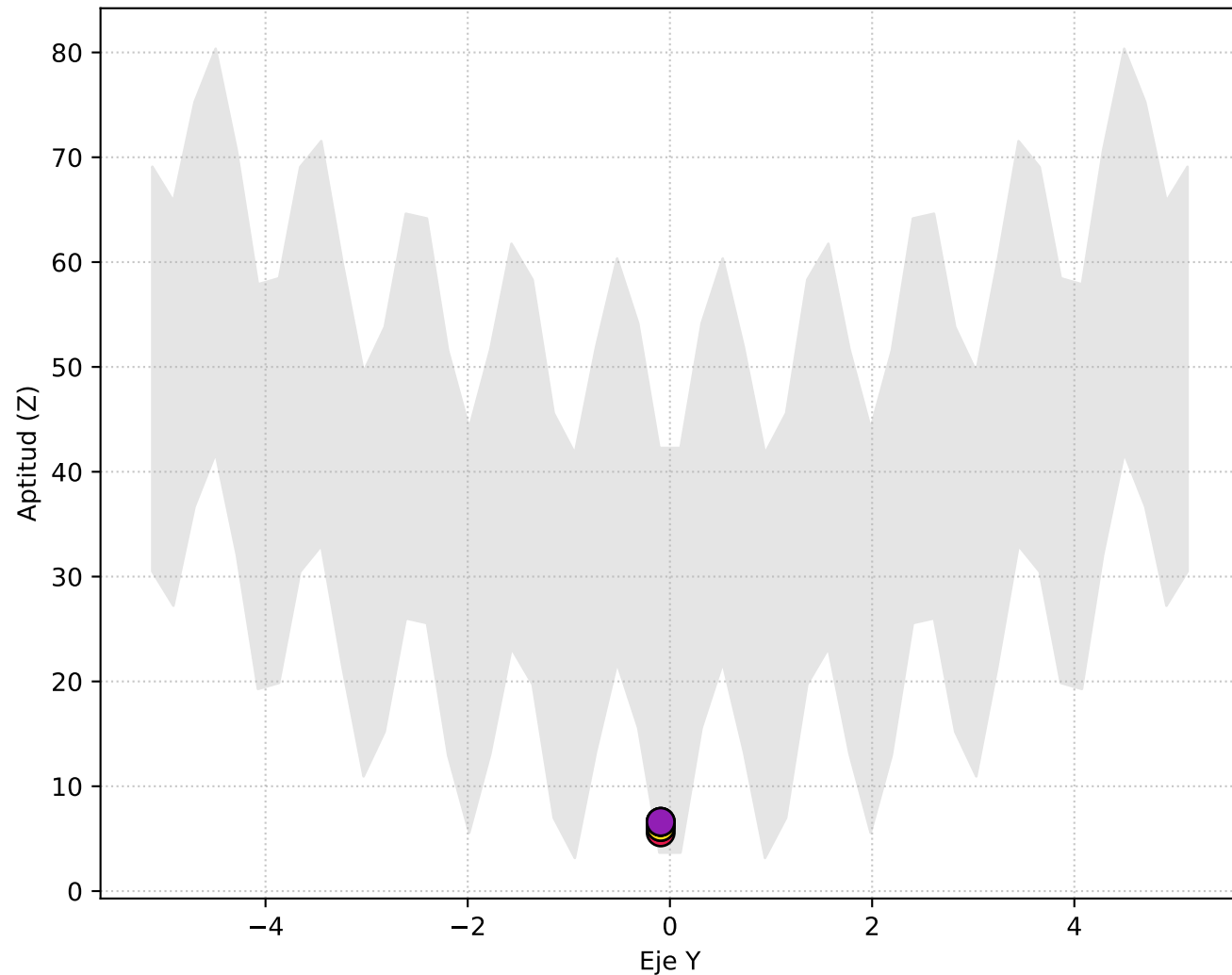
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

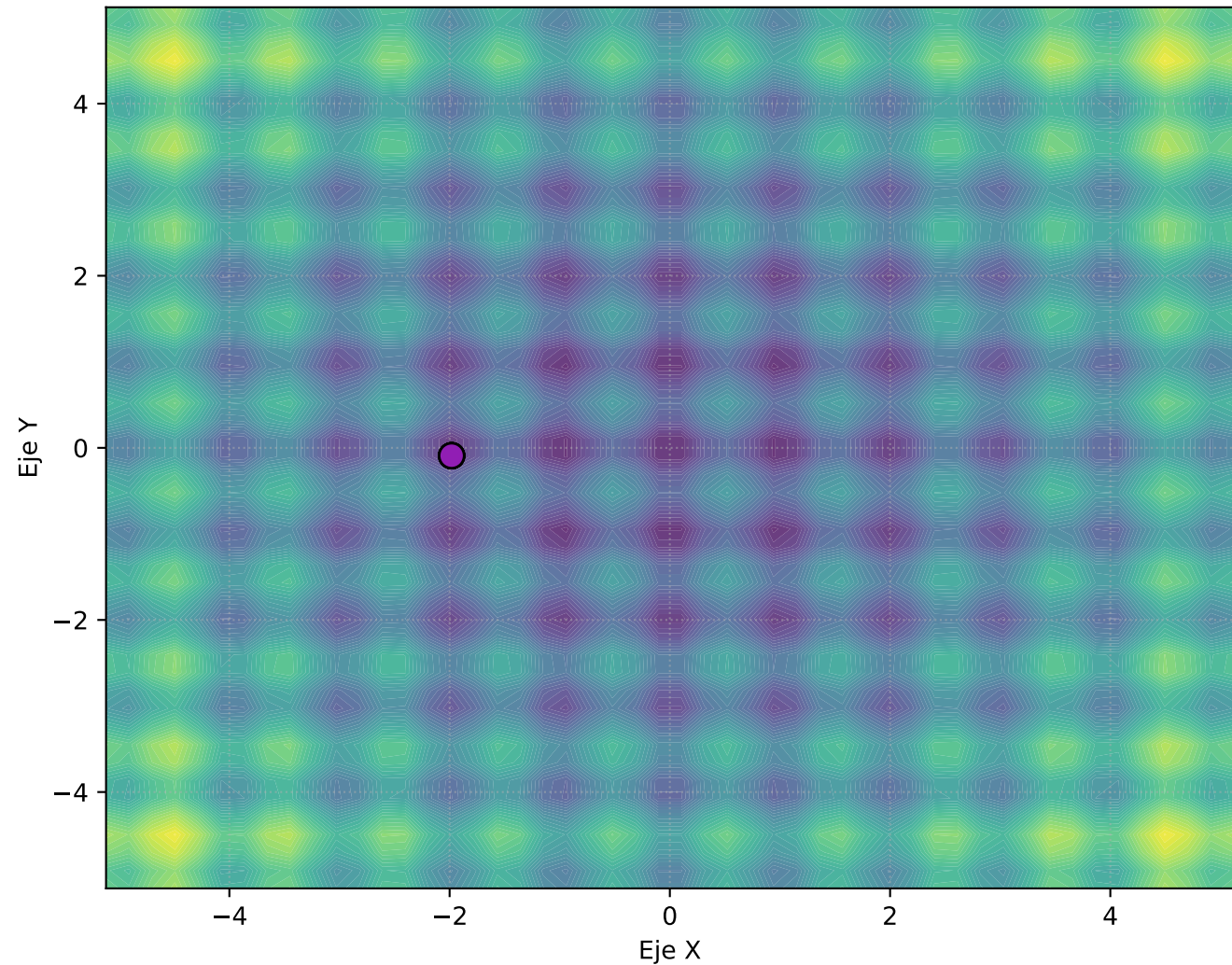


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

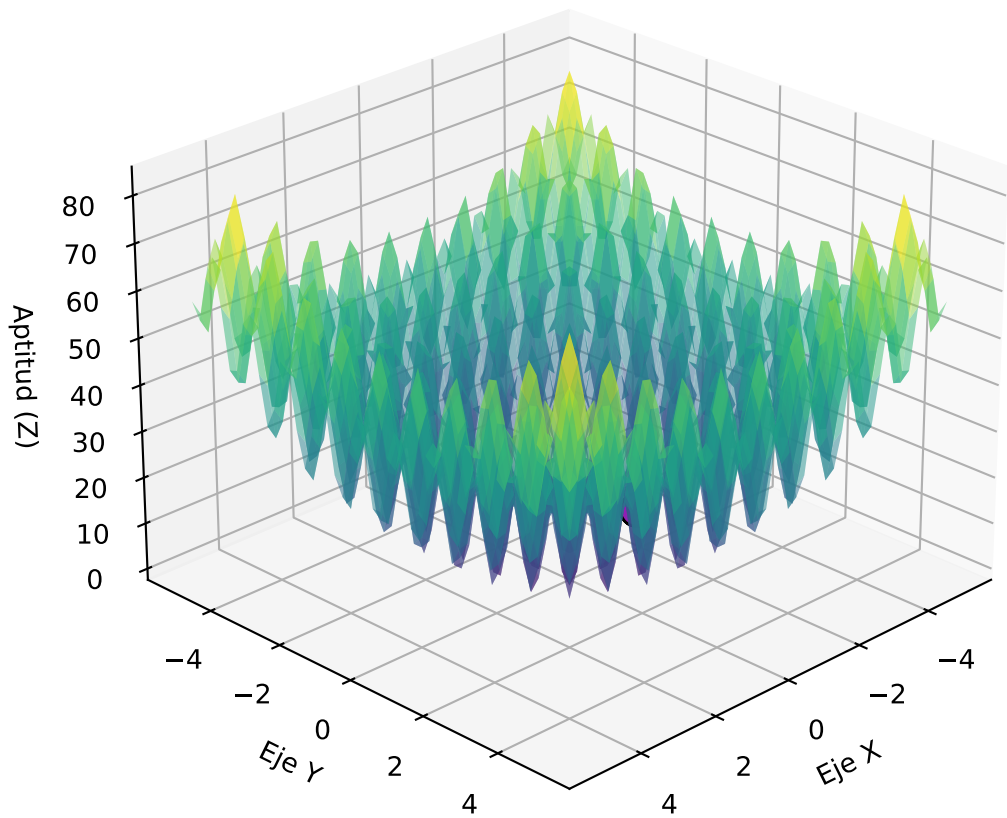


Progreso: Generación 80

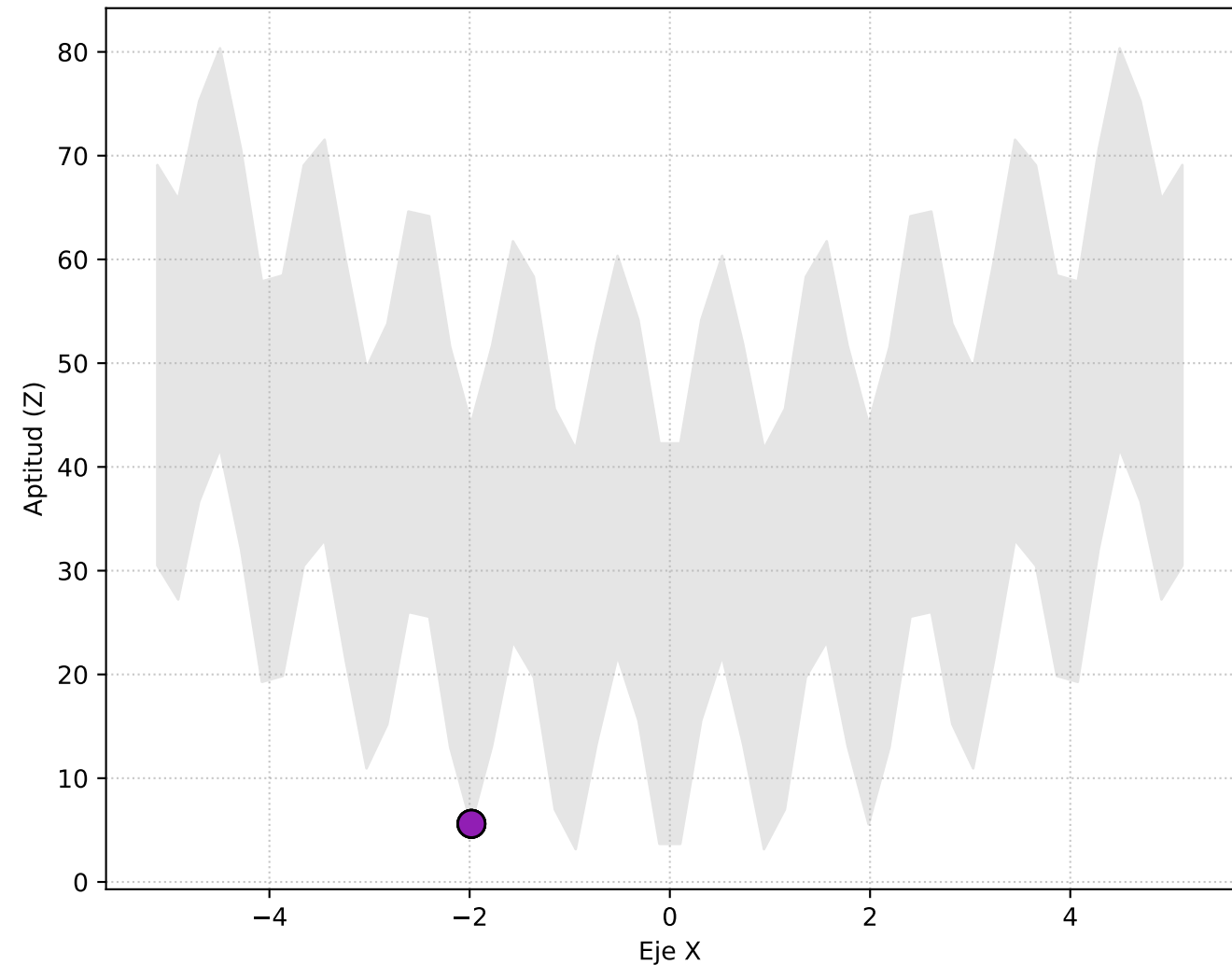
Vista Superior (X, Y)



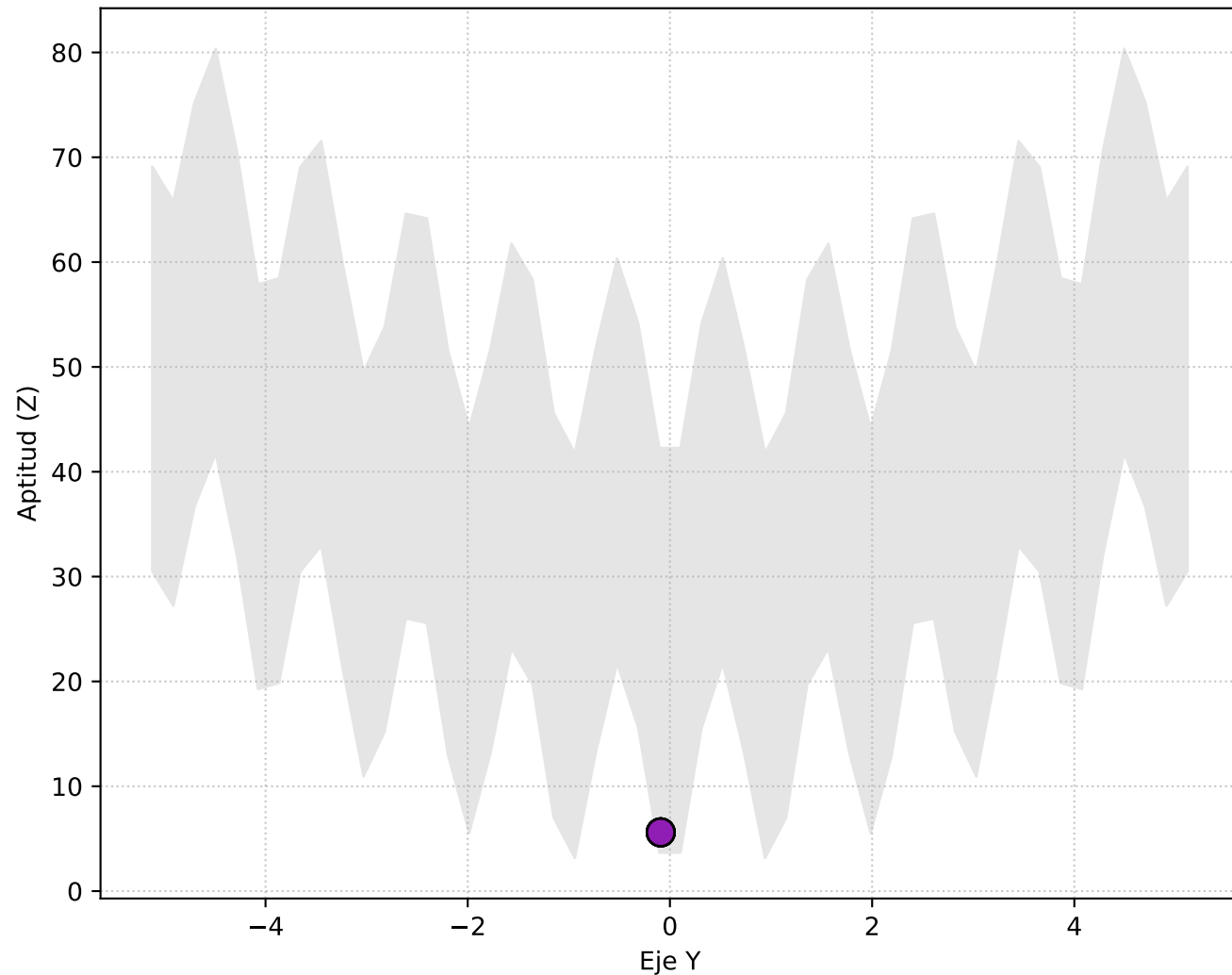
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

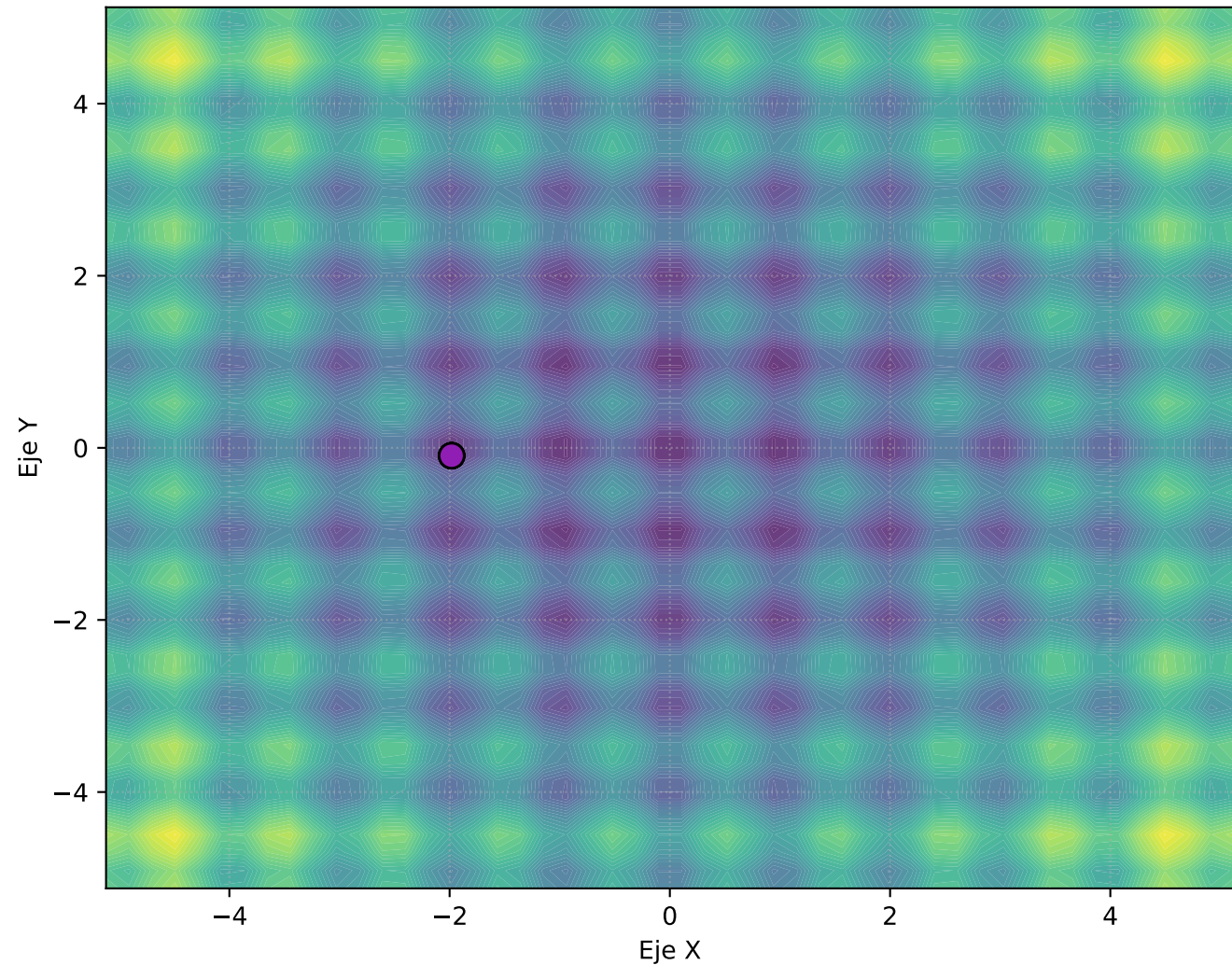


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

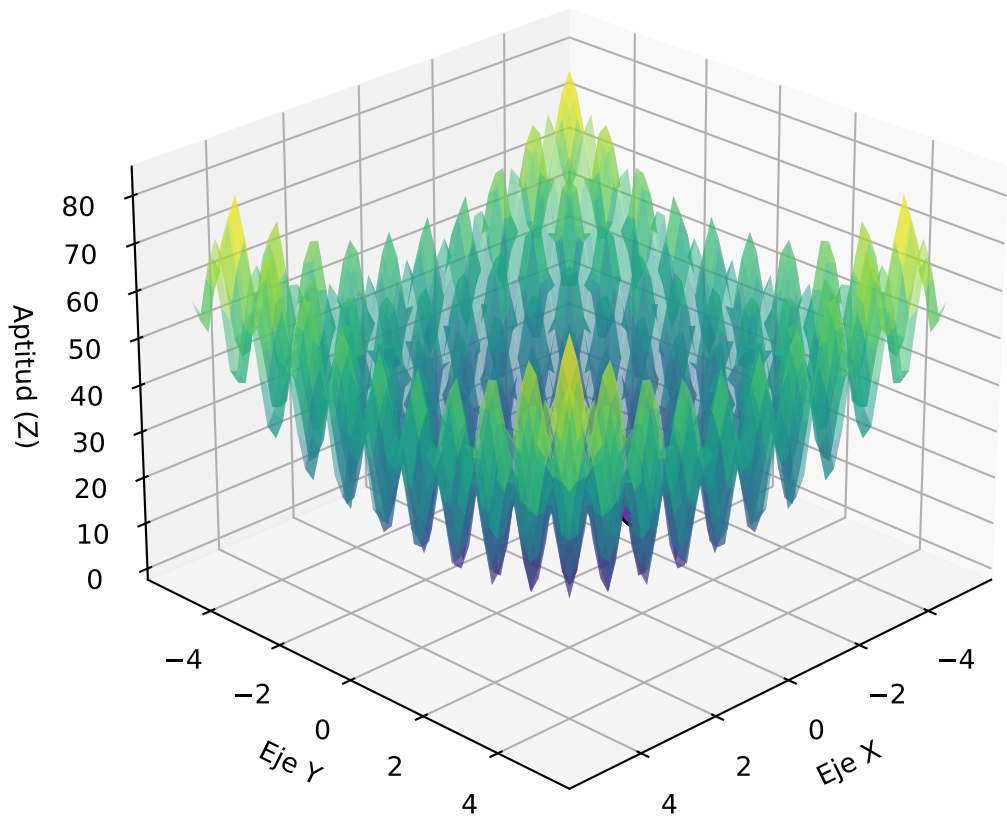


Progreso: Generación 90

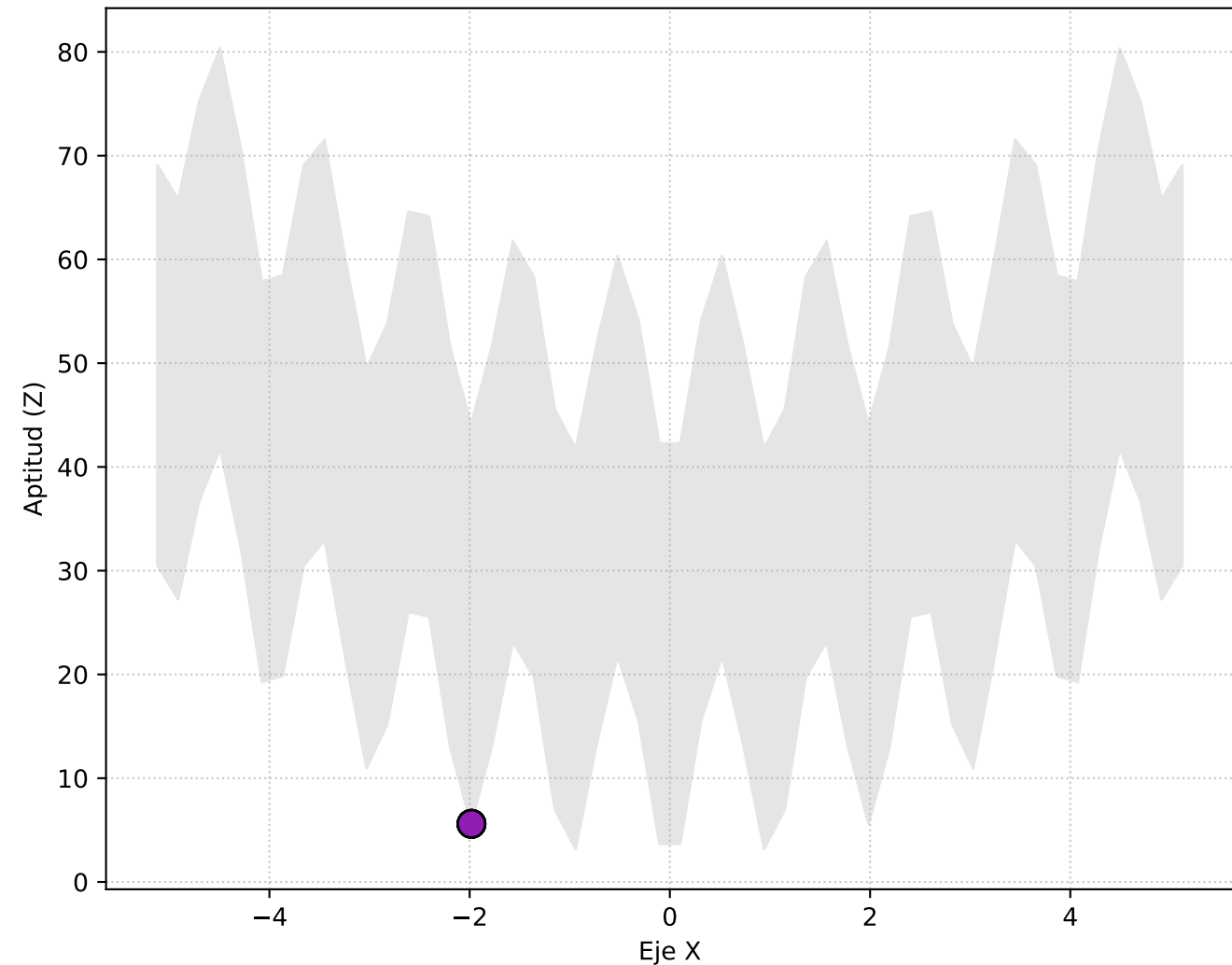
Vista Superior (X, Y)



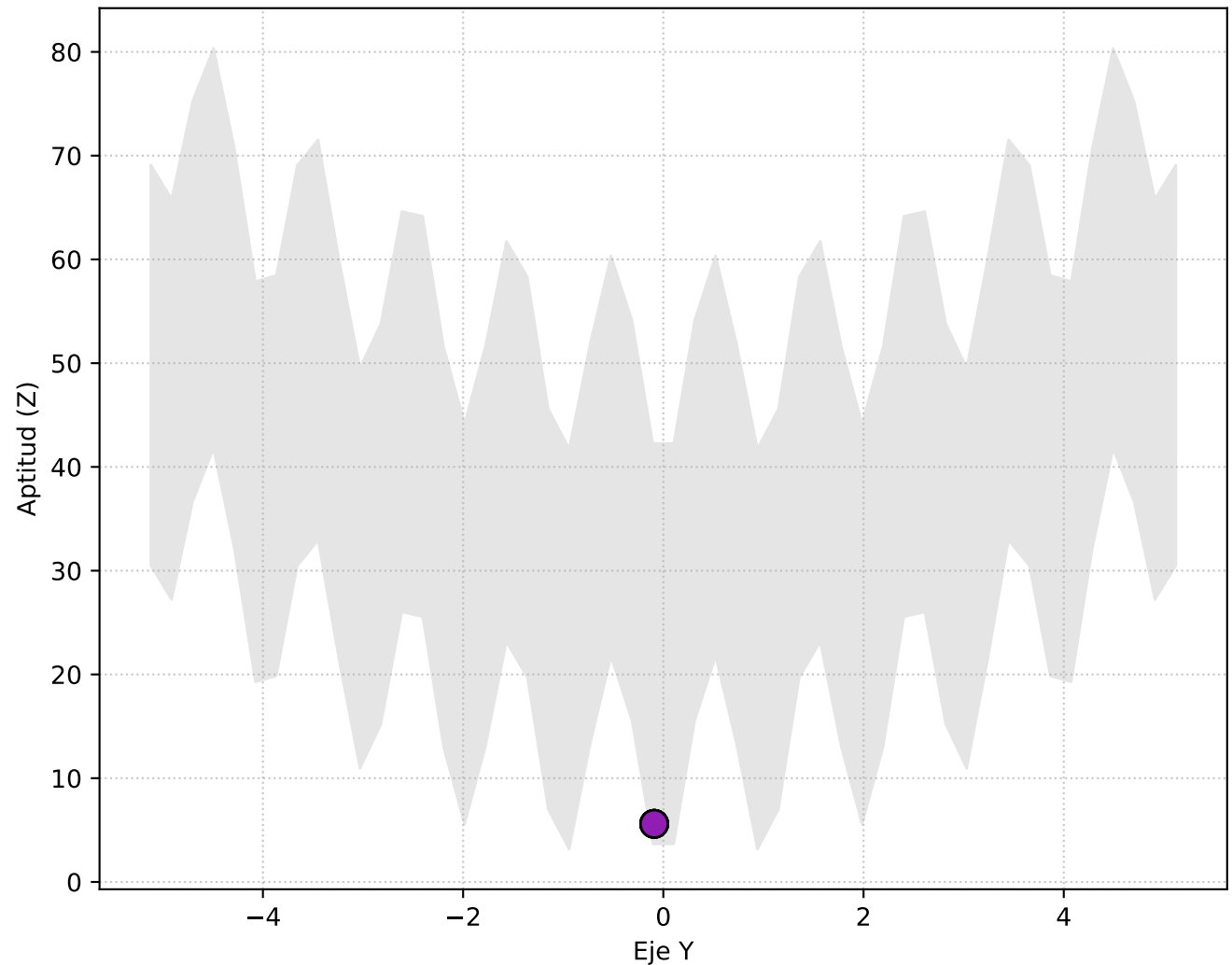
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

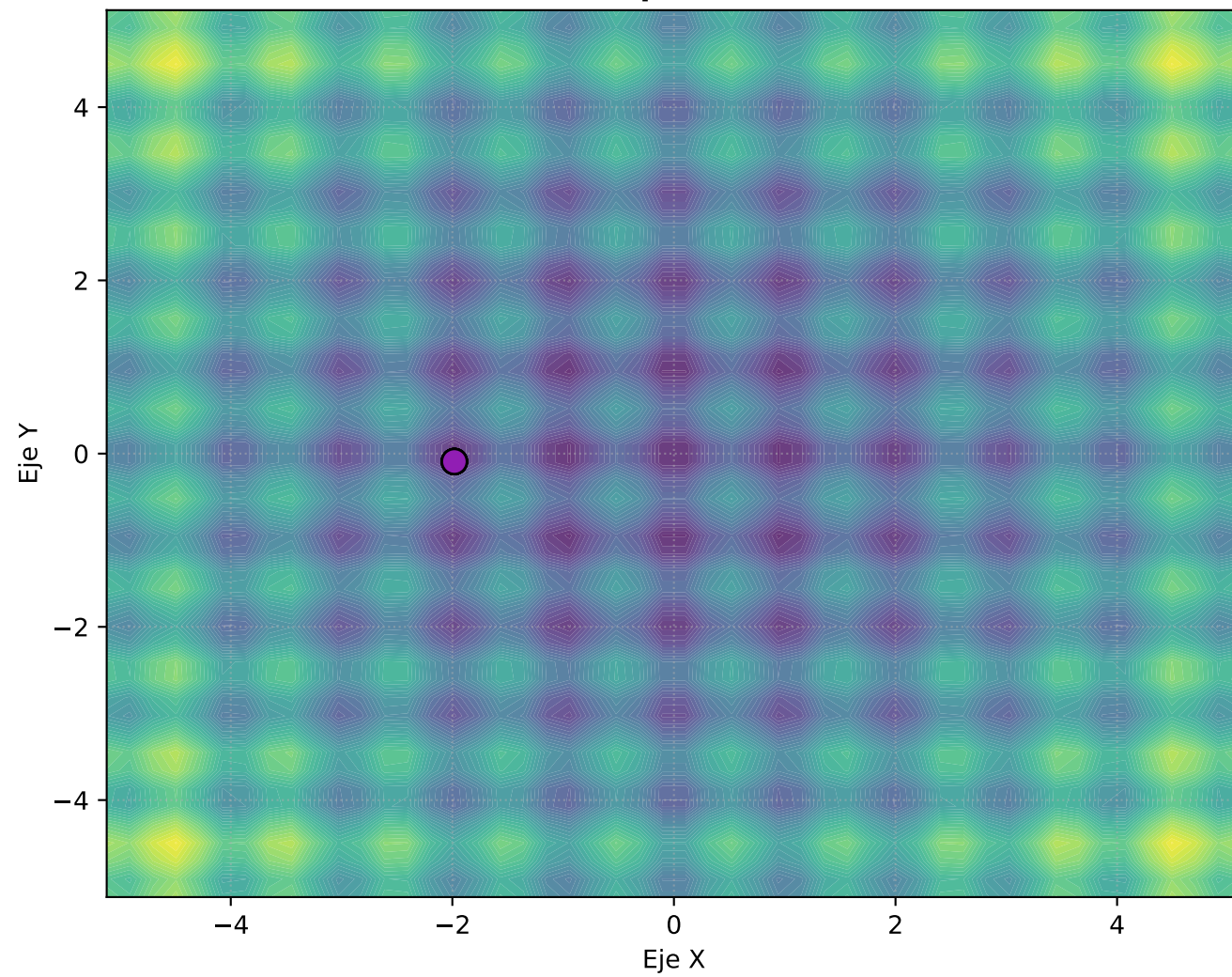


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

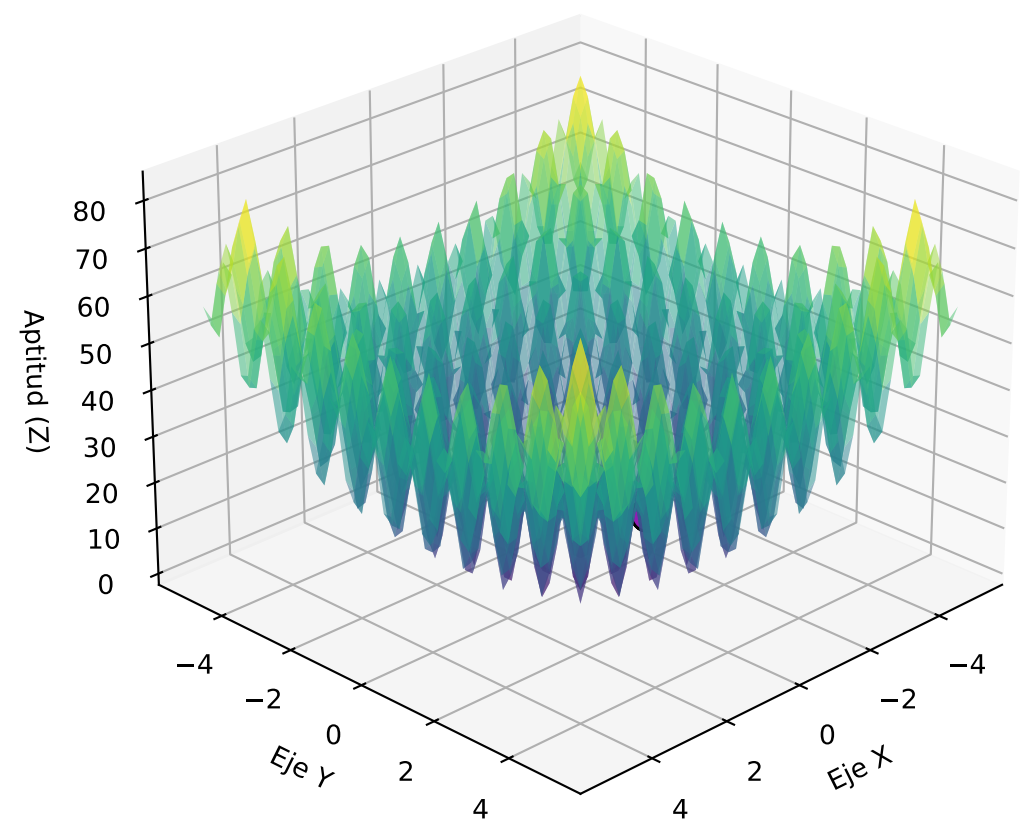


Progreso: Generación 100

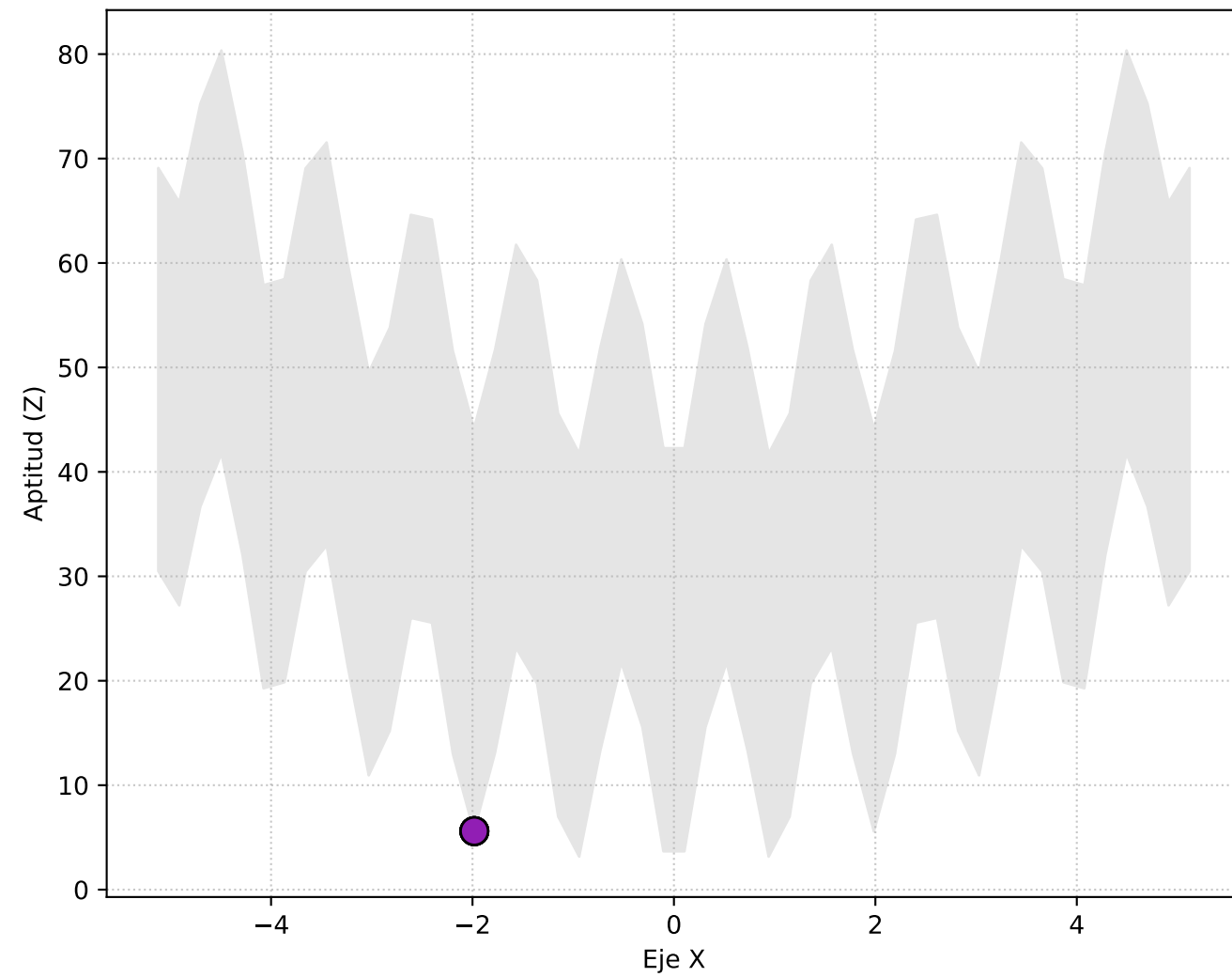
Vista Superior (X, Y)



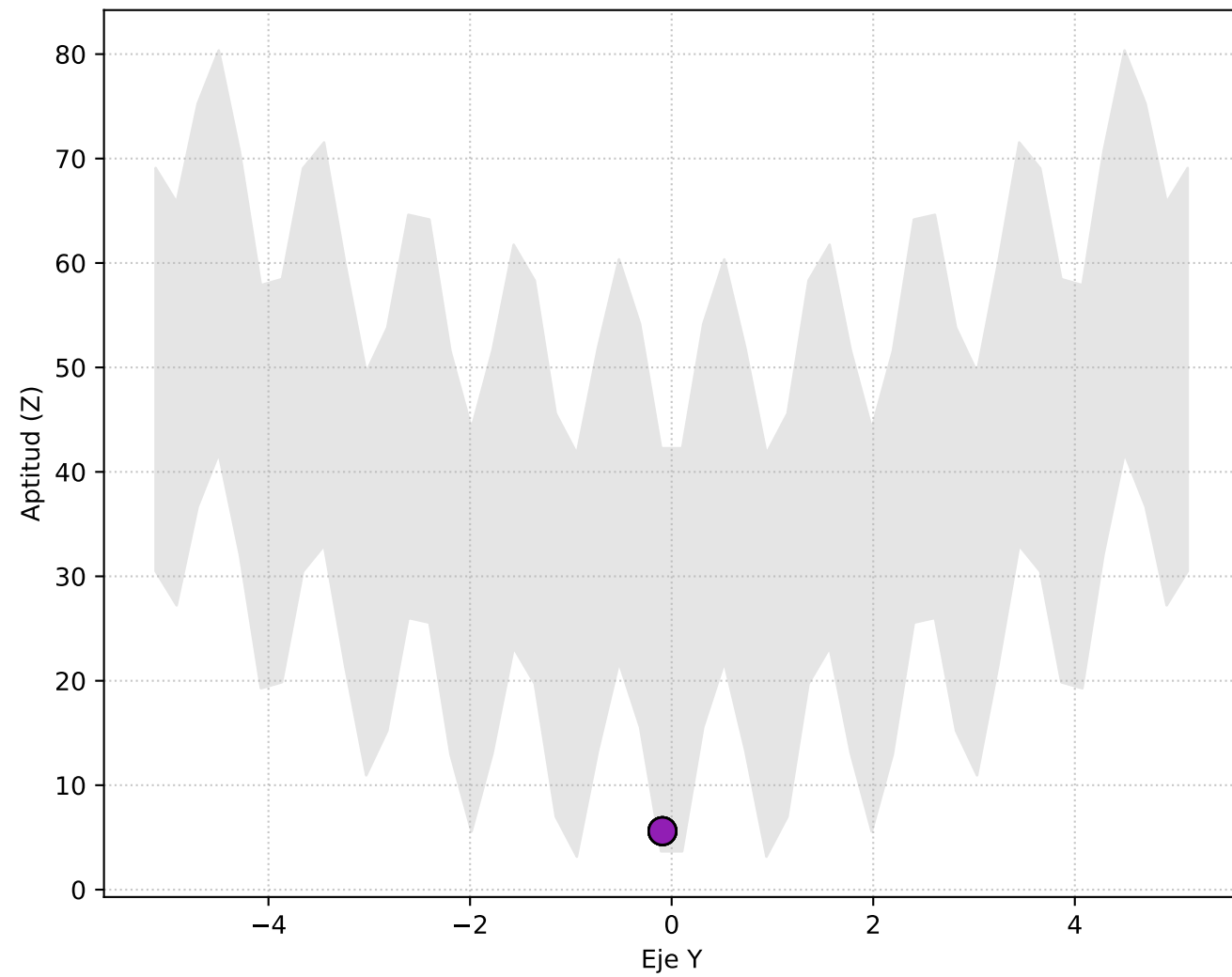
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

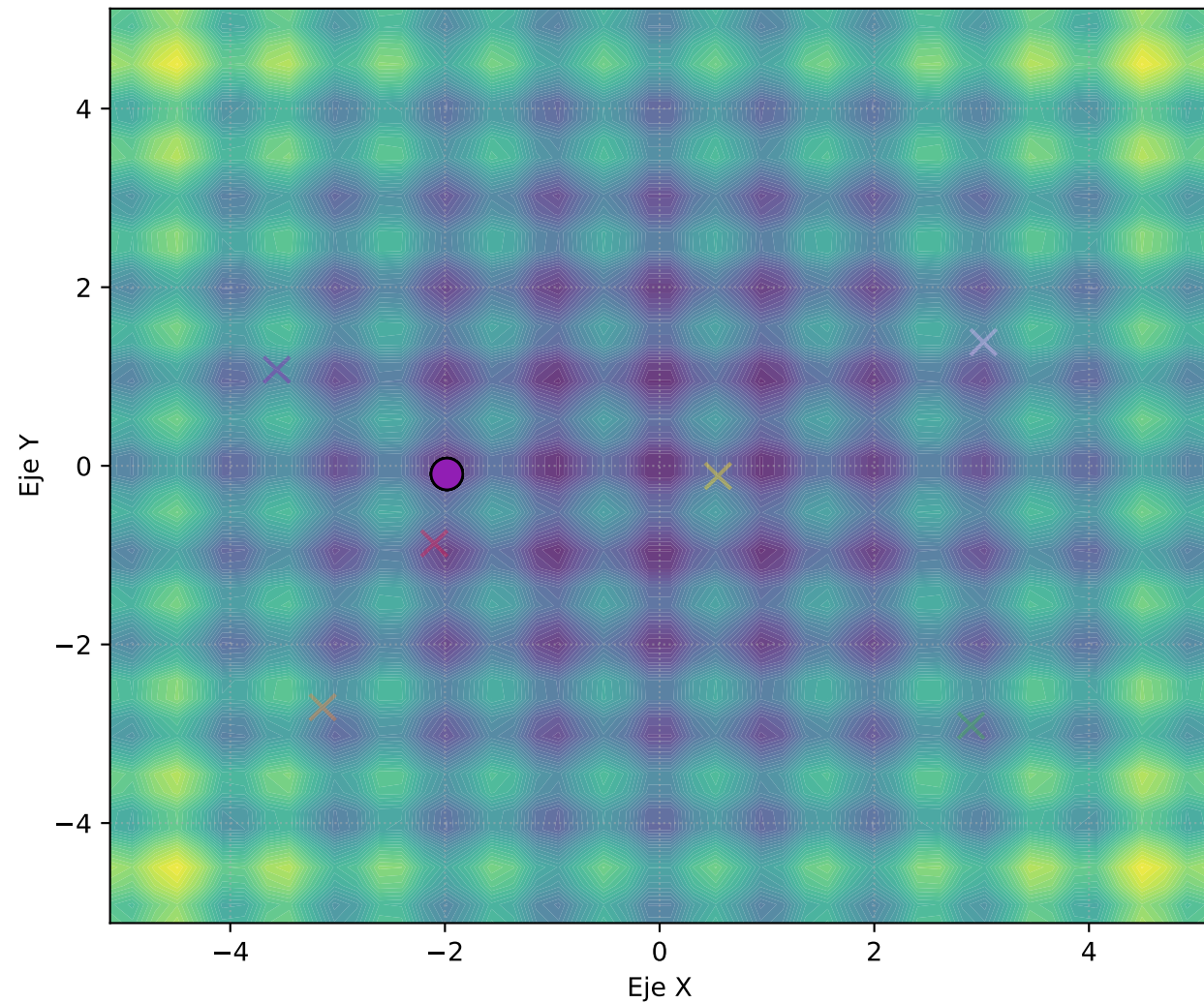


Posición del Mejor Individuo por Salto

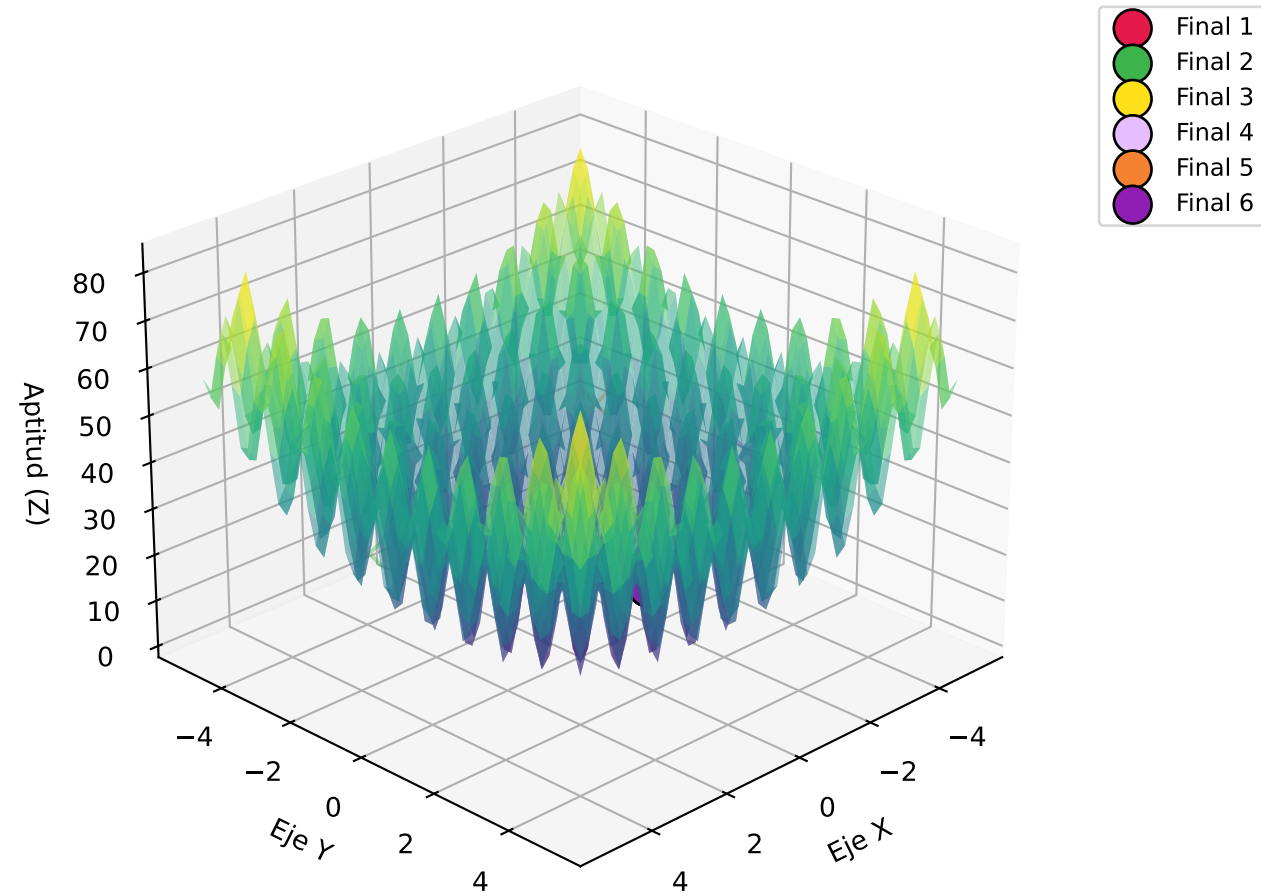
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	X: 3.13, Y: -0.03	0.0694
20	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	X: 3.14, Y: -0.09	0.0619
30	[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	X: 3.06, Y: -0.09	0.0785
40	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	X: -2.06, Y: -0.09	0.1301
50	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: -2.06, Y: -0.09	0.1315
60	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: -2.06, Y: -0.09	0.1315
70	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: -1.98, Y: -0.09	0.1515
80	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: -1.98, Y: -0.09	0.1515
90	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: -1.98, Y: -0.09	0.1515
100	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	X: -1.98, Y: -0.09	0.1515

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

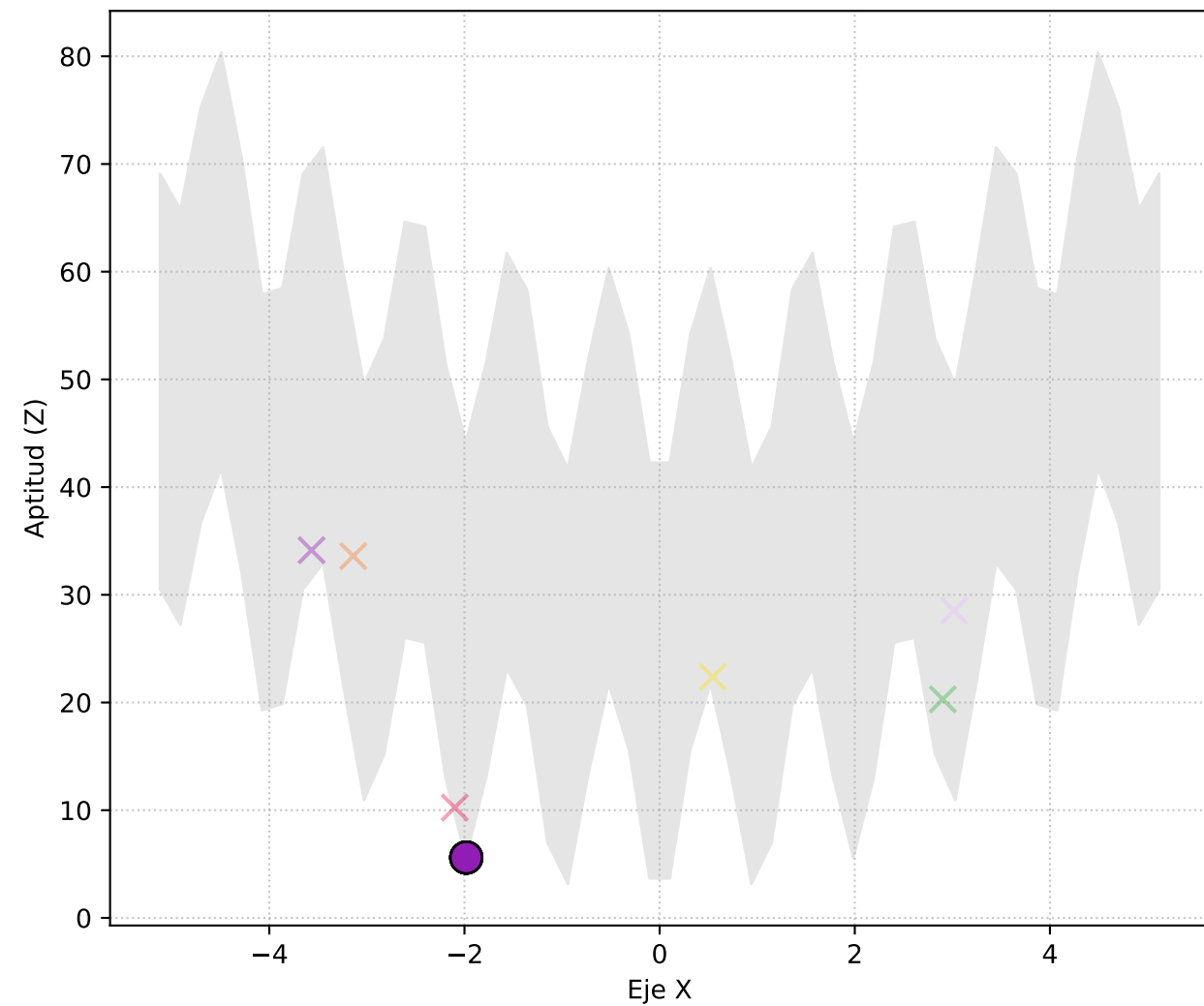
Vista Superior (X, Y)



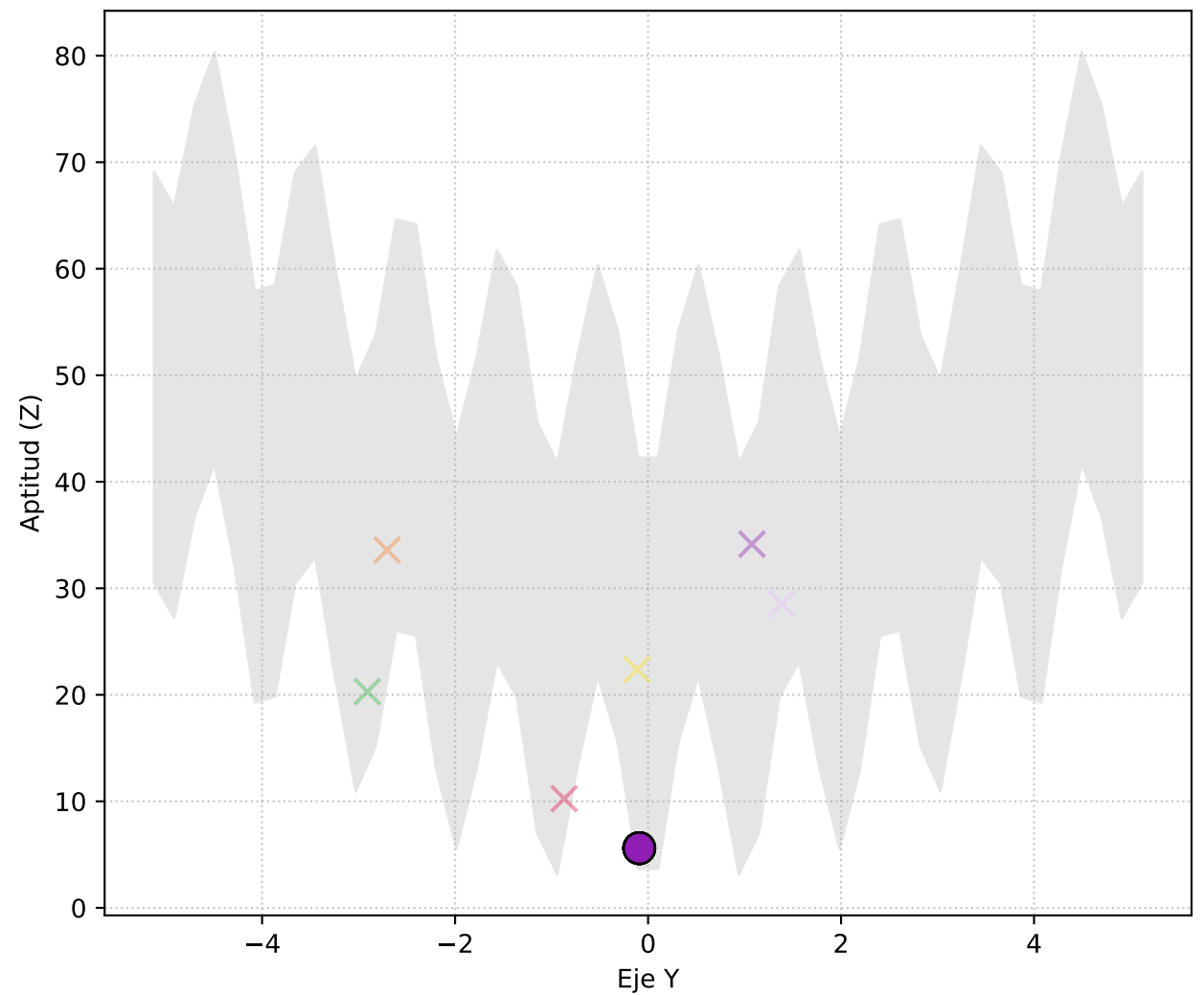
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (0.54, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (4.07, 0.62) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-2.10, -0.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-4.79, -0.63) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-3.32, 4.58) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-3.14, -2.70) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-3.57, 1.08) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (2.90, -2.91) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.02, 1.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (0.61, -4.65) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.01, -4.65) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (0.50, -2.91) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.61, -3.19) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-4.79, -2.09) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-4.66, 1.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (2.89, -0.63) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (3.01, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (0.55, 1.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.34, -0.35) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (3.18, -0.11) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.02, 1.38) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-4.67, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-4.66, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.18, 1.38) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.13, -2.09) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-4.74, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-4.79, -2.46) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-4.66, 1.75) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-4.66, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.69, 1.38) | Aptitud: 0.02

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.18, 1.38) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.13, -2.09) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.17, 1.38) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.70, 1.38) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (2.69, 5.01) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-4.67, -3.74) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-2.10, 1.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (0.45, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.02, 4.31) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.13, -2.46) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:


```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.70, 1.38) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-2.10, 1.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-2.10, 1.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.45, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (0.45, -2.09) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (3.13, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (3.13, -2.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (0.45, -2.65) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (0.46, 3.94) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (2.69, -0.11) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (2.70, 1.38) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-2.10, 1.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-2.10, 2.45) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (3.13, -2.46) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (3.13, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (2.69, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (2.69, -0.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (3.13, -2.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.70, 1.38) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (3.13, -2.11) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (3.13, -0.12) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-2.10, 1.39) | Aptitud: 0.0

```


Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 51 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 52 - - -

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
```


Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 59 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 60 ---

2. Selección:

3. Cruza:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

[illegible]

```

--- GENERACIÓN 83 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.96, -0.09) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.08) | Aptitud: 0.
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

```


Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 94 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 95 ---

2. Selección:

3. Cruza:

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.13) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.98, -0.09) | Aptitud: 0.20

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Valor (X, Y): (-1.98, -0.00)
Aptitud Alcanzada: 0.20